UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME)

Subdirección Académica · Ingeniería en Tecnología de Software / Sistemas

PRODUCTO INTEGRADOR DE APRENDIZAJE (PIA)

EVENTOS NOVA
Implementación de una Solución de Software Basada en Lógica de Negocio

Unidad de Aprendizaje: **Componentes de Lógica de Negocios (CLN)**

Semestre Agosto – Diciembre 2026

INTEGRANTES DEL EQUIPO 16:

- **Oscar Felipe Renaut Vega** — Matrícula: `2226683`
- **Diana Lucía Hernández Fraire** — Matrícula: `2226678`
- **José Tadeo Cruz Bazaldúa** — Matrícula: `2226710`

ENLACES OFICIALES DE ENTREGA Y DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN:

- **Repositorio Oficial GitHub:** https://github.com/FllyTMCruz/EventosNova
- **Sistema Desplegado en la Nube (Render):** https://eventos-nova-equipo16.onrender.com/
- **Swagger UI / OpenAPI Activo en Producción:** https://eventos-nova-equipo16.onrender.com/docs
- **Especificación OpenAPI 3.1.0 JSON:** https://eventos-nova-equipo16.onrender.com/openapi.json
- **Health Check en Producción:** https://eventos-nova-equipo16.onrender.com/health

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León · Noviembre de 2026

CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DEL NEGOCIO (BRD, USER STORIES, BPMN Y GLOSARIO)

Documento de Requerimientos de Negocio (BRD) — Caso Eventos Nova

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) · Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME)
Materia: Componentes de Lógica de Negocios — Producto Integrador de Aprendizaje (PIA)
Equipo 16:

- Oscar Felipe Renaut Vega (2226683)
- Diana Lucía Hernández Fraire (2226678)
- José Tadeo Cruz Bazaldúa (2226710)

> **Documentos fuente originales en PDF incluidos en esta carpeta (`docs/`):**
>
> - [`BRD2_EventosNova_final.pdf`](BRD2_EventosNova_final.pdf) — Documento de Requerimientos de Negocio consolidado.
> - [`User_Stories_final.pdf`](User_Stories_final.pdf) / [`User_Stories.md`](User_Stories.md) — 18 Historias de Usuario con nivel de importancia y criterios en Gherkin.
> - [`BPMN_Final.pdf`](BPMN_Final.pdf) / [`BPMN.md`](BPMN.md) — Modelado BPMN del proceso de negocio.
> - [`Glosario_Dominio_Eventos_Nova.pdf`](Glosario_Dominio_Eventos_Nova.pdf) / [`Glosario_Dominio.md`](Glosario_Dominio.md) — Glosario de Dominio (35 términos en 6 familias).

Contenido

1. [Contexto y modelo de negocio](#1-contexto-y-modelo-de-negocio)
2. [Problema y oportunidad de mejora](#2-problema-y-oportunidad-de-mejora)
3. [Propósito y objetivo del documento](#3-propósito-y-objetivo-del-documento)
4. [Objetivos de negocio](#4-objetivos-de-negocio)
5. [Necesidades del negocio (BN-01 a BN-14)](#5-necesidades-del-negocio)
6. [Alcance del proyecto](#6-alcance-del-proyecto)
7. [Stakeholders y roles del proceso](#7-stakeholders-y-roles-del-proceso)
8. [Descripción general del proceso de negocio (AS-IS) y BPMN](#8-descripción-general-del-proceso-de-negocio-as-is-y-bpmn)
9. [Reglas de negocio (BR-01 a BR-17)](#9-reglas-de-negocio)
10. [Requerimientos funcionales (FR-01 a FR-18)](#10-requerimientos-funcionales)
11. [Requerimientos no funcionales (NFR-01 a NFR-05)](#11-requerimientos-no-funcionales)
12. [Requerimientos de información (datos)](#12-requerimientos-de-información-datos)
13. [Reportes e indicadores de negocio](#13-reportes-e-indicadores-de-negocio)
14. [Criterios de éxito](#14-criterios-de-éxito)
15. [Supuestos y restricciones](#15-supuestos-y-restricciones)
16. [Validación y matriz de trazabilidad del análisis](#16-validación-y-trazabilidad)
17. [Glosario de Dominio (Lenguaje Ubicuo — 35 términos)](#17-glosario-de-dominio-lenguaje-ubicuo)
18. [Catálogo Completo de User Stories con Criterios Gherkin (US-01 a US-18)](#18-catálogo-completo-de-user-stories-con-criterios-gherkin)

---

1. Contexto y modelo de negocio

Eventos Nova es una empresa dedicada a la organización de bodas, graduaciones y eventos empresariales. Sus ingresos provienen de la coordinación y contratación de servicios con proveedores externos (salón, alimentos, mobiliario, música, decoración, fotografía, entre otros). El proceso central del negocio comprende cuatro grandes etapas: **cotización, contratación, coordinación y ejecución del evento**.

1.1 Operación actual (AS-IS)

De acuerdo con la descripción del caso y con lo confirmado por el stakeholder, la operación actual sigue el siguiente flujo de trabajo: el cliente proporciona la fecha del evento, el número estimado de asistentes y el tipo de evento; un coordinador gestiona y consulta con los proveedores necesarios (salón, alimentos, mobiliario, música, decoración y fotografía) para verificar su disponibilidad y condiciones preliminares, preparando con base en ello una propuesta y cotización formal. Una vez que la propuesta es aceptada por el cliente, se recopila la información requerida del evento, se confirman los servicios y el cliente efectúa el pago del anticipo correspondiente; con estas cuatro condiciones cubiertas, se formaliza el contrato del evento. Posteriormente, durante la fase de coordinación, se atienden cambios, se ratifican servicios y se realiza la confirmación definitiva de invitados previa a la liquidación del saldo y ejecución del evento.

Este documento consolida el levantamiento de requerimientos de negocio realizado para el caso Eventos Nova, a partir de tres fuentes:

1. La descripción del caso proporcionada (contexto, operación AS-IS, actores, excepciones conocidas y problemas observados).
2. La entrevista simulada aplicada al stakeholder del negocio, compuesta por 19 preguntas que cubren plazos, reglas, roles, datos y reportes.
3. Las 18 historias de usuario (*user stories*) con sus criterios de aceptación en notación Gherkin, elaboradas a partir de dichas respuestas.

1.2 Actores que participan

- **Cliente**
- **Coordinador**
- **Proveedor**
- **Administración**

---

2. Problema y oportunidad de mejora

El caso identifica un conjunto de situaciones especiales que la operación actual ya reconoce como parte del negocio, pero que hoy se resuelven de forma manual y sin un control sistemático:

- Cancelación de un proveedor ya confirmado.
- Aumento en el número de invitados después de confirmado.
- Cambio de horario o de menú.
- Solicitud de un servicio adicional.
- Saldo pendiente de pago.
- Cambios solicitados después de la fecha límite establecida.

Adicionalmente, se observan los siguientes problemas en la forma en que se opera actualmente el proceso, mismos que constituyen el problema de negocio a resolver:

- Los cambios comunicados por WhatsApp no llegan de forma consistente a todos los involucrados (cliente, coordinador, proveedores).
- Existen versiones distintas de la propuesta circulando entre las partes, sin una fuente única de verdad.
- Los proveedores en ocasiones reciben información desactualizada del evento (fecha, invitados, servicios).
- Existe dificultad para controlar qué costos y qué cambios han sido efectivamente autorizados.

Oportunidad de mejora: Automatizar y centralizar el control de cotizaciones, cambios, proveedores y pagos permitirá a Eventos Nova mantener una única versión vigente de cada propuesta y contrato, garantizar que los cambios autorizados se reflejen de forma consistente para todas las partes, dar seguimiento oportuno a los plazos críticos del negocio (anticipación de cotización, confirmación de invitados, confirmación de proveedores, liquidación de saldo) y contar con visibilidad gerencial mediante reportes e indicadores, reduciendo así el riesgo operativo y financiero descrito por el stakeholder.

---

3. Propósito y objetivo del documento

El propósito de este Documento de Requerimientos de Negocio (*Business Requirements Document*, BRD) es establecer una fuente única y formal de los requerimientos de negocio del caso Eventos Nova, que sirva como base para el diseño, desarrollo y validación de la solución. Este documento busca:

- Formalizar las reglas de negocio identificadas en la entrevista al stakeholder.
- Traducir las user stories y sus criterios de aceptación en requerimientos funcionales trazables.
- Definir los roles del proceso y sus niveles de autorización.
- Especificar la información que el sistema debe capturar, consultar y actualizar.
- Establecer los reportes e indicadores que el negocio requiere para su seguimiento operativo.
- Servir como base de validación entre el equipo de análisis, el stakeholder y el equipo de desarrollo.

---

4. Objetivos de negocio

A partir de las respuestas del stakeholder se identifican los siguientes objetivos que la solución debe apoyar:

- Garantizar la disponibilidad de fechas y proveedores mediante el control de tiempos mínimos de anticipación para cotizar, modificar y cancelar eventos.
- Reducir el riesgo financiero de Nova controlando los plazos de pago del anticipo y del saldo, así como las condiciones para formalizar un contrato.
- Mantener actualizada la cotización y el monto contractual ante cualquier cambio que impacte el costo del evento, asegurando la autorización del cliente.
- Asegurar la continuidad operativa del evento ante cancelaciones o cambios de condiciones por parte de los proveedores.
- Delimitar claramente las responsabilidades y autorizaciones de cliente, coordinador y administración.
- Proveer visibilidad gerencial del negocio mediante reportes e indicadores de eventos, pagos, proveedores y cumplimiento de plazos.

---

5. Necesidades del negocio

Las siguientes necesidades (`BN`) traducen el problema de negocio y los objetivos en planteamientos concretos que la solución debe satisfacer:

ID	Necesidad del negocio	US relacionadas
BN-01	Garantizar que las cotizaciones se soliciten con anticipación suficiente para asegurar disponibilidad de fecha y proveedores.	US-01
BN-02	Controlar y limitar los cambios solicitados por el cliente antes y después de la fecha límite, evitando versiones inconsistentes de la propuesta (problema de cambios por WhatsApp).	US-02, US-06, US-12
BN-03	Asegurar que el número final de invitados quede confirmado a tiempo para ajustar los servicios contratados por cantidad.	US-03, US-11
BN-04	Asegurar que los proveedores confirmen oportunamente disponibilidad, precio y condiciones, evitando que operen con información desactualizada.	US-04, US-13
BN-05	Identificar oportunamente cuándo un evento excede la capacidad estándar de atención del negocio.	US-05
BN-06	Formalizar contratos únicamente cuando el cliente cumpla todas las condiciones establecidas, evitando compromisos sin respaldo.	US-07
BN-07	Mantener actualizado el costo del evento y obtener autorización del cliente ante cualquier cambio que lo modifique, para controlar costos y cambios autorizados.	US-08, US-11
BN-08	Asegurar el cobro oportuno del saldo pendiente antes de la realización del evento.	US-09

BN-09	Contar con un mecanismo para sustituir proveedores que cancelan, sin afectar la realización del evento.	US-10
BN-10	Controlar el número máximo de proveedores asignados por evento para mantener un control operativo adecuado.	US-15
BN-11	Definir con claridad qué rol autoriza cada tipo de excepción de pago o de cancelación/reasignación de proveedores.	US-16
BN-12	Conservar un historial verificable de los cambios solicitados por evento, para dar seguimiento y resolver el problema de versiones distintas de la propuesta.	US-17
BN-13	Contar con reportes e indicadores operativos y financieros para el seguimiento gerencial del negocio.	US-18
BN-14	Definir con claridad las condiciones de devolución o retención del anticipo ante una cancelación del evento.	US-14

---

6. Alcance del proyecto

6.1 Dentro del alcance

Con base en la información recabada, el alcance del proyecto comprende el proceso completo de gestión de eventos de Nova, desde la solicitud de cotización hasta el cierre administrativo del contrato, incluyendo:

- Solicitud, validación y actualización de cotizaciones.
- Formalización, modificación y cancelación de contratos de eventos.
- Gestión de proveedores: asignación, confirmación, sustitución y control de cambios de condiciones.
- Gestión del número de invitados (estimado, confirmado y sus incrementos).
- Control de pagos: anticipo, saldo pendiente y excepciones de pago.
- Registro del historial de cambios solicitados por evento.
- Generación de reportes e indicadores operativos y financieros.

6.2 Fuera del alcance

La entrevista al stakeholder no hace referencia a los siguientes temas, por lo que se consideran fuera del alcance de este documento salvo que se defina lo contrario en una etapa posterior de levantamiento: facturación fiscal / contabilidad electrónica, procesos de mercadotecnia o captación de nuevos clientes, gestión de nómina o personal interno de Nova, y contratación o evaluación inicial (*onboarding*) de nuevos proveedores previa a su disponibilidad en el catálogo.

---

7. Stakeholders y roles del proceso

De acuerdo con las definiciones del negocio y la respuesta del stakeholder a la pregunta sobre roles (P16), el proceso involucra cuatro roles (tres actores internos y un participante externo), cada uno con responsabilidades y autorizaciones específicas:

Rol	Responsabilidades principales	Autorizaciones exclusivas
Cliente	Solicita la cotización y el evento. Autoriza los cambios de alcance o costo que se le presentan. Confirma el número final de invitados. Notifica la cancelación del evento.	Autorizar cambios de costo/alcance propios de su evento.
Coordinador	Prepara la propuesta y gestiona a los proveedores. Valida disponibilidad de proveedores y capacidad. Ejecuta los cambios ya aprobados. Da seguimiento a confirmaciones, sustituciones y al historial de cambios.	Cancelar o reasignar proveedores (`BR-17`).
Administración	Gestiona anticipos, saldos y penalizaciones. Da seguimiento al pago del saldo pendiente. Genera reportes e indicadores del negocio.	Autorizar excepciones de pago (`BR-16`).
Proveedor	Recibe solicitudes de cotización/servicio por evento. Evalúa y responde confirmando o declinando disponibilidad, precio y condiciones dentro del plazo de 48 horas. Notifica cambios imprevistos o cancelaciones. Brinda el servicio contratado en la fecha del evento.	Confirmar, modificar o declinar sus propias condiciones comerciales y disponibilidad de servicio.

---

8. Descripción general del proceso de negocio (AS-IS) y BPMN

El stakeholder delimita el inicio y el fin del proceso completo de la siguiente manera (P18):

- **Evento de inicio:** el cliente solicita la cotización proporcionando la fecha del evento, el número estimado de invitados y el tipo de evento.
- **Eventos de fin:** el proceso concluye de forma ordinaria cuando el evento se realiza y se liquida el saldo pendiente, cerrando administrativamente el contrato; o de forma anticipada cuando el evento se cancela conforme a las condiciones de cancelación establecidas.

De manera general, el flujo de negocio recorre las siguientes etapas:

1. Solicitud y cotización (`BR-01` , `BR-05`).
2. Asignación y confirmación de proveedores (`BR-04` , `BR-10` , `BR-13` , `BR-15` , `BR-17`).
3. Formalización del contrato mediante aceptación, información del evento, confirmación de servicios y pago de anticipo (`BR-07`).
4. Gestión de cambios y de invitados durante el periodo previo al evento (`BR-02` , `BR-06` , `BR-08` , `BR-11` , `BR-12`).
5. Confirmación final de invitados y liquidación del saldo (`BR-03` , `BR-09` , `BR-16`).
6. Realización del evento y cierre administrativo del contrato; o bien, cancelación del evento (`BR-14`).

> Ver el diagrama BPMN oficial en formato PDF en [`docs/BPMN_Final.pdf`](BPMN_Final.pdf) y el detalle estructurado en [`docs/BPMN.md`](BPMN.md).

```
flowchart TD
    Start(["Inicio: Cliente solicita cotización"]) --> EvalAnt{"¿Anticipación >= 15 días? (BR-01)"}
    EvalAnt -- "No (< 15 días)" --> AlertaAnt["Alertar disponibilidad no garantizada (FR-01)"]
    EvalAnt -- "Sí (>= 15 días)" --> RegSol["Registrar solicitud preliminar"]
    AlertaAnt --> RegSol
    RegSol --> EvalAforo{"¿Invitados entre 20 y 300? (BR-05)"}
    EvalAforo -- "> 300 invitados" --> EvalEsp["Evaluación especial de capacidad (FR-05)"]
    EvalAforo -- "20 a 300 invitados" --> AsigProv["Identificar y asignar proveedores"]
    EvalEsp --> AsigProv
    AsigProv --> EvalLimProv{"¿Proveedores asignados < 15? (BR-15)"}
    EvalLimProv -- "No (= 15)" --> BloqProv["Bloquear asignación adicional (FR-15)"]
    EvalLimProv -- "Sí (< 15)" --> SolSLA["Solicitar confirmación a proveedor (SLA 48h - BR-04)"]
    SolSLA --> RespSLA{"¿Responde en <= 48h?"}
    RespSLA -- "No (> 48h)" --> SinConf["Marcar 'Sin confirmar' y buscar sustituto (BR-04, BR-10, BR-17)"]
    RespSLA -- "Sí (<= 48h)" --> ConfProv["Registrar proveedor 'Confirmado'"]
    SinConf --> SolSLA
    ConfProv --> FormCheck{"¿Cumple 4 condiciones BR-07?<br/>1. Aceptación 2. Datos<br/>3. Proveedores 4. Anticipo"}
    FormCheck -- "No" --> BloqForm["Bloquear formalización (FR-07)"]
    FormCheck -- "Sí" --> Formalizar["Formalizar Contrato y crear CuentaDePagos (CU-03)"]
    Formalizar --> Coord["Fase de Coordinación: Cambios de Alcance (CU-04)"]
    Coord --> EvalPlazoCambio{"¿Faltan >= 7 días? (BR-02)"}
    EvalPlazoCambio -- "No (< 7 días)" --> EvalViab{"¿Viabilidad confirmada? (BR-12)"}
    EvalViab -- "No" --> NoGar["Rechazar como 'No garantizado'"]
    EvalViab -- "Sí" --> CotInc["Generar CotizacionIncremento (BR-08)"]
    EvalPlazoCambio -- "Sí (>= 7 días)" --> EvalGratis{"¿<= 2 cambios sin costo? (BR-06)"}
    EvalGratis -- "Sí" --> AplicaGratis["Aplicar cambio sin costo"]
    EvalGratis -- "No" --> CotInc
    CotInc --> LiqCheck{"¿Saldo liquidado >= 3 días antes? (BR-09)"}
    AplicaGratis --> LiqCheck
    NoGar --> LiqCheck
    LiqCheck -- "Sí" --> Pagado(["Evento Pagado y Ejecutado"])
    LiqCheck -- "No" --> ExcepCheck{"¿Excepción autorizada por Administración? (BR-16)"}
    ExcepCheck -- "Sí" --> Pagado
    ExcepCheck -- "No" --> Mora(["Suspensión / Cancelación con retención de gastos (BR-09, BR-14)"])
```

9. Reglas de negocio

Las siguientes reglas de negocio (`BR`) se extraen directamente de las respuestas del stakeholder en la entrevista y constituyen las restricciones y políticas que la solución hace cumplir:

ID	Regla de negocio	Fuente
BR-01	La cotización de un evento debe solicitarse con un mínimo de 15 días naturales de anticipación.	P1
BR-02	Los cambios al evento pueden solicitarse hasta 7 días naturales antes de su realización; después de ese plazo solo se aceptan si son operativamente viables y los proveedores involucrados lo permiten.	P2
BR-03	El número final (definitivo) de invitados debe quedar confirmado 7 días naturales antes del evento.	P3
BR-04	Cada proveedor cuenta con un máximo de 48 horas para confirmar disponibilidad, precio y condiciones del servicio solicitado.	P4
BR-05	Eventos Nova maneja eventos de entre 20 y 300 invitados como regla general; los eventos con más de 300 invitados requieren una evaluación especial de capacidad y proveedores.	P5
BR-06	El cliente puede realizar hasta 2 solicitudes de cambio sin costo adicional, siempre que no impliquen modificación de servicios contratados ni generen costos para Nova o sus proveedores.	P6
BR-07	Una propuesta solo puede formalizarse como contrato cuando el cliente: acepta formalmente la propuesta, proporciona la información del evento, confirma los servicios incluidos y paga el anticipo establecido.	P7
BR-08	Todo cambio que incremente o reduzca el costo total genera una actualización de la cotización y del monto contractual; el cambio no se considera autorizado hasta que el cliente acepte el nuevo costo.	P8
BR-09	El saldo pendiente debe liquidarse a más tardar 3 días naturales antes del evento; de no cumplirse, Nova puede suspender la coordinación y, según el contrato, cancelar el evento aplicando penalizaciones.	P9
BR-10	Si un proveedor confirmado cancela, Nova debe buscar un sustituto equivalente; si existe diferencia de precio, se evalúa si Nova la absorbe o se presenta una alternativa al cliente.	P10
BR-11	Si el número de invitados confirmados aumenta, el coordinador debe verificar la capacidad de los proveedores y calcular el costo adicional; el cliente debe aceptar y pagar el incremento antes de agregar los servicios.	P11
BR-12	Un cambio solicitado después de la fecha límite se evalúa según la viabilidad operativa y la confirmación de los proveedores afectados; Nova no garantiza que pueda realizarse.	P12
BR-13	Si un proveedor confirmado no tiene disponibilidad o modifica precio, disponibilidad o características del servicio, Nova debe evaluar el impacto y buscar una alternativa cuando el cambio sea significativo.	P13
BR-14	El cliente debe notificar la cancelación del evento con un mínimo de 7 días naturales de anticipación; la devolución o retención del anticipo depende de las condiciones contractuales y de los gastos ya comprometidos con proveedores.	P14
BR-15	Eventos Nova establece un máximo de 15 proveedores simultáneos por evento para mantener un control operativo adecuado.	P15
BR-16	Únicamente el rol de Administración puede autorizar una excepción de pago.	P16

BR-17	Únicamente el rol de Coordinador puede cancelar o reasignar proveedores.	P16

10. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales (`FR`) se derivan de manera directa de las 18 user stories documentadas, conservando la trazabilidad uno a uno con su historia de origen y con la(s) regla(s) de negocio que hacen cumplir:

ID	Requerimiento funcional	US relacionada	Prioridad	Regla(s) relacionada(s)
FR-01	Validar que la solicitud de cotización se registre con al menos 15 días naturales de anticipación; en caso contrario, alertar que la disponibilidad no está garantizada.	US-01	Alta	BR-01
FR-02	Permitir solicitudes de cambio hasta 7 días naturales antes del evento con procesamiento normal; marcar como "sujeta a viabilidad operativa y de proveedores" las solicitudes fuera de ese plazo.	US-02	Alta	BR-02
FR-03	Generar un recordatorio automático al coordinador y al cliente si a 7 días del evento no se ha confirmado el número final de invitados, y actualizar los servicios asociados al confirmarse.	US-03	Alta	BR-03
FR-04	Registrar la confirmación del proveedor (precio y condiciones) dentro de las 48 horas; marcar como "sin confirmar" y notificar al coordinador si se excede el plazo.	US-04	Alta	BR-04
FR-05	Procesar con el flujo normal los eventos de entre 20 y 300 invitados; marcar para evaluación especial de capacidad y proveedores los eventos con más de 300.	US-05	Alta	BR-05
FR-06	Aplicar sin costo los cambios que no excedan el límite de 2 solicitudes gratuitas ni modifiquen servicios contratados; calcular y mostrar el costo adicional antes de aplicar el cambio a partir del tercer cambio o cuando el cambio genere costos para Nova o sus proveedores.	US-06	Media	BR-06
FR-07	Permitir formalizar el contrato únicamente cuando se cumplan las 4 condiciones requeridas; bloquear la formalización y señalar el requisito faltante en caso contrario.	US-07	Alta	BR-07
FR-08	Generar una nueva cotización y actualizar el monto contractual, pendientes de aceptación, cuando un cambio impacte el costo total; mantener el cambio como "no autorizado" si el cliente no acepta el nuevo monto.	US-08	Alta	BR-08
FR-09	Marcar el evento como "pagado" cuando el saldo se liquide a tiempo; alertar a administración para suspender la coordinación, aplicar penalizaciones o cancelar el evento conforme a contrato si el saldo sigue pendiente fuera de plazo.	US-09	Alta	BR-09
FR-10	Permitir registrar la cancelación de un proveedor confirmado y asignar un sustituto; notificar al coordinador cuando exista diferencia de precio para su evaluación.	US-10	Alta	BR-10, BR-17
FR-11	Generar una cotización de incremento pendiente de aceptación y pago cuando aumenten los invitados confirmados y existan proveedores disponibles; notificar cuando no haya disponibilidad.	US-11	Alta	BR-11
FR-12	Calcular y procesar el costo adicional de un cambio fuera de plazo cuando los proveedores afectados confirmen viabilidad, supeditando su aplicación a la aceptación del cliente; marcarlo como "no garantizado" y rechazarlo en caso contrario.	US-12	Media	BR-12, BR-08
FR-13	Sugerir un proveedor alternativo cuando el asignado no tenga disponibilidad; evaluar el impacto y solicitar alternativa cuando un proveedor confirmado modifique sus condiciones.	US-13	Media	BR-13, BR-17
FR-14	Calcular la devolución o retención del anticipo según las condiciones contractuales y los gastos ya comprometidos con proveedores al notificarse una cancelación del evento, tanto dentro como fuera del plazo mínimo de 7 días naturales.	US-14	Alta	BR-14
FR-15	Registrar sin restricción la asignación de proveedores mientras el evento tenga menos de 15 asignados; bloquear y solicitar revisión especial al intentar exceder el límite.	US-15	Media	BR-15
FR-16	Permitir que únicamente un usuario con rol de Administración autorice una excepción de pago, registrando quién la autorizó; rechazar el intento de cualquier otro rol.	US-16	Alta	BR-16
FR-17	Mostrar el historial completo de cambios solicitados en un evento (fecha, tipo de cambio, estatus y costo asociado) para su consulta por el coordinador.	US-17	Media	—
FR-18	Generar reportes de eventos confirmados/pendientes por mes, saldos pendientes por cliente, proveedores con más cancelaciones o retrasos, y el porcentaje de cambios solicitados fuera de plazo.	US-18	Media	—

11. Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento no funcional	Justificación (inferida)
NFR-01	Trazabilidad y auditoría	El sistema debe conservar el historial completo de cambios (US-17) y registrar quién autoriza cada excepción de pago (US-16), por lo que requiere un registro auditable de acciones y usuarios (`ADR-003`).
NFR-02	Notificaciones y recordatorios automáticos	Se requieren alertas automáticas ante vencimientos de plazos: confirmación de invitados (US-03), respuesta de proveedores (US-04) y pagos vencidos (US-09).
NFR-03	Control de acceso basado en roles (RBAC)	Las autorizaciones exclusivas de Coordinador y Administración (P16) requieren que el sistema restrinja funciones según el rol del usuario autenticado (`ADR-002`).
NFR-04	Disponibilidad para consulta constante	El stakeholder indica que coordinador y administración consultan la información "de forma constante" (P17), lo que sugiere que el sistema debe estar disponible durante el horario operativo del negocio.
NFR-05	Consistencia de cálculos financieros	Las cotizaciones, incrementos y devoluciones de anticipo (US-08, US-11, US-14) deben calcularse de forma consistente y verificable ante el cliente y administración (`ADR-001`).

12. Requerimientos de información (datos)

De acuerdo con la respuesta del stakeholder a la pregunta 17, el sistema captura, consulta y actualiza los siguientes datos a lo largo del proceso:

- Fecha del evento.
- Tipo de evento.
- Número estimado de invitados y número confirmado de invitados.
- Datos de contacto del cliente.
- Servicios contratados.
- Proveedores asignados y estatus de confirmación de cada proveedor.
- Montos de la cotización (`MontoContractual`).
- Anticipo.
- Saldo pendiente.
- Historial de cambios solicitados (`LogAuditoria`).

---

13. Reportes e indicadores de negocio

El stakeholder identifica cuatro necesidades de reporteo (P19), formalizadas en el requerimiento funcional `FR-18` / `US-18` :

- Reporte de eventos confirmados y pendientes, agrupados por mes.
- Indicador de proveedores con más cancelaciones o retrasos en confirmar.
- Reporte de saldos pendientes por cliente.
- Indicador del porcentaje de eventos o cambios solicitados fuera del plazo establecido.

---

14. Criterios de éxito

- Toda modificación a un evento (fecha, invitados, servicios, proveedores) queda registrada en el sistema como única fuente de verdad, eliminando la dependencia de canales informales como WhatsApp para comunicar cambios.
- Cliente, coordinador, proveedores y administración consultan siempre la versión vigente de la propuesta o contrato, sin coexistencia de versiones distintas.
- El 100% de las excepciones de pago autorizadas quedan registradas con el usuario de administración que las autorizó (trazabilidad, `BR-16`).
- El 100% de las cancelaciones/reasignaciones de proveedores quedan registradas como acción exclusiva del coordinador (`BR-17`).
- Disminución medible, respecto a la operación actual, del porcentaje de cambios solicitados fuera del plazo de 7 días naturales.
- Los proveedores confirman disponibilidad, precio y condiciones dentro de las 48 horas establecidas en un porcentaje alto de los casos.
- El saldo pendiente se liquida dentro del plazo de 3 días naturales antes del evento en la mayoría de los casos, reduciendo suspensiones y penalizaciones.

---

15. Supuestos y restricciones

15.1 Supuestos

- Se asume que todos los plazos indicados en días (15, 7, 3) se cuentan en días naturales, tal como lo especifica el stakeholder en cada respuesta.
- Se asume que el catálogo de proveedores y sus condiciones base (precio, disponibilidad general) ya existe y es administrado fuera del alcance detallado en este documento.
- Se asume que el rol de "Cliente" corresponde a una única persona o cuenta de contacto por evento, salvo que se indique lo contrario.

15.2 Restricciones

- El sistema debe respetar los límites numéricos establecidos por el negocio: rango de 20 a 300 invitados (`BR-05`), máximo 2 cambios sin costo (`BR-06`), máximo 15 proveedores por evento (`BR-15`) y plazo de 48 horas para confirmación de proveedores (`BR-04`).
- Las autorizaciones exclusivas de Coordinador (cancelar/reasignar proveedores) y Administración (excepciones de pago) no pueden delegarse a otros roles sin una nueva definición de negocio (`BR-16` , `BR-17`).

---

16. Validación y trazabilidad

Esta sección relaciona cada necesidad del negocio (sección 5) con las user stories, las reglas de negocio y los requerimientos funcionales que le dan solución:

BN	US relacionadas	BR relacionadas	FR relacionados
BN-01	US-01	BR-01	FR-01
BN-02	US-02, US-06, US-12	BR-02, BR-06, BR-12	FR-02, FR-06, FR-12
BN-03	US-03, US-11	BR-03, BR-11	FR-03, FR-11
BN-04	US-04, US-13	BR-04, BR-13	FR-04, FR-13
BN-05	US-05	BR-05	FR-05
BN-06	US-07	BR-07	FR-07
BN-07	US-08, US-11	BR-08, BR-11	FR-08, FR-11
BN-08	US-09	BR-09	FR-09
BN-09	US-10	BR-10, BR-17	FR-10
BN-10	US-15	BR-15	FR-15
BN-11	US-16, US-10	BR-16, BR-17	FR-16, FR-10

BN-12	US-17	—	FR-17
BN-13	US-18	—	FR-18
BN-14	US-14	BR-14	FR-14

---

17. Glosario de Dominio (Lenguaje Ubicuo)

35 términos organizados en 6 familias (fuente: [`Glosario_Dominio_Eventos_Nova.pdf`](Glosario_Dominio_Eventos_Nova.pdf)):

Familia 1: Roles y Entidades (6 términos)

Término	Categoría	Definición	Rol relacionado
Cliente	Rol	Persona que solicita y contrata un evento con Eventos Nova. Es responsable de proporcionar la información necesaria para organizar el evento y de confirmar los datos acordados para su realización.	Cliente
Coordinador	Rol	Colaborador de Eventos Nova encargado de organizar y dar seguimiento a los eventos, preparando la propuesta con la información proporcionada por el Cliente y coordinando a los proveedores necesarios para su realización.	Coordinador
Proveedor	Rol	Empresa o persona externa contratada por Eventos Nova para prestar un servicio específico durante un evento, como alimentos, mobiliario, música, decoración o fotografía.	Proveedor
Administración	Rol	Área de Eventos Nova encargada de supervisar y gestionar los aspectos administrativos de los eventos, incluyendo el seguimiento de pagos, costos y situaciones que requieran autorización.	Administración
Evento	Entidad (`Aggregate Root`)	Compromiso de organización que Eventos Nova coordina para un Cliente, desde la solicitud hasta su realización y cierre administrativo. Contiene la fecha, el tipo, el número de invitados, los servicios contratados, los proveedores asignados y el estado de los pagos.	Proceso de Eventos Nova
Proveedor sustituto equivalente	Rol / Entidad	Proveedor alternativo del catálogo de Nova que cuenta con condiciones de calidad, servicio y costo similares al original, asignado exclusivamente por el Coordinador tras una cancelación imprevista.	Coordinador / Proveedor

Familia 2: Documentos y Artefactos (6 términos)

Término	Categoría	Definición	Rol relacionado
Solicitud de cotización	Documento / Artefacto	Petición que el Cliente presenta a Eventos Nova para obtener una cotización de un evento, indicando la fecha, el tipo de evento y el número estimado de invitados.	Cliente
Propuesta	Documento / Artefacto	Documento que el Coordinador elabora a partir de la solicitud de cotización, donde se presentan los servicios, costos y condiciones planteadas para el evento.	Coordinador
Cotización	Documento / Artefacto	Documento que registra el costo de los servicios incluidos en un evento, elaborado a partir de la propuesta.	Coordinador
Cotización de incremento	Documento / Entidad Interna	Propuesta de ajuste económico emitida cuando el número de invitados confirmados aumenta o cambia el alcance, la cual requiere aceptación formal y pago por parte del cliente antes de incorporar los nuevos servicios.	Coordinador / Cliente
Contrato de evento	Documento / Artefacto	Documento que formaliza el acuerdo entre el Cliente y Eventos Nova para la realización de un evento cuando se cumplen las 4 condiciones de `BR-07` .	Coordinador
Historial de cambios (`LogAuditoria`)	Documento / Entidad Append-Only	Registro inmutable de las solicitudes de cambio realizadas sobre un evento, incluyendo fecha, usuario, rol, tipo de cambio, estado y costo asociado (`FR-17` , `ADR-003`).	Coordinador

Familia 3: Transacciones y Montos (7 términos)

Término	Categoría	Definición	Rol relacionado
Monto contractual	Transacción / Value Object	Importe económico total pactado y formalizado en el contrato del evento. Se actualiza formalmente ante cambios de alcance, costo o número de asistentes autorizados por el cliente.	Coordinador / Administración
Anticipo	Transacción	Pago inicial que el Cliente realiza a Eventos Nova para cubrir parte del costo del evento y avanzar con su organización.	Cliente / Administración
Saldo pendiente	Transacción	Monto restante del costo total del evento que el Cliente debe pagar a Eventos Nova después de realizar el anticipo: $(\text{Subtotal} + \text{Incrementos Aprobados}) - (\text{Anticipo} + \text{Pagos Realizados})$.	Cliente / Administración
Gastos comprometidos	Transacción / Value Object	Erogaciones, pagos no reembolsables o compromisos comerciales legalmente adquiridos por Nova con proveedores externos para el evento, los cuales se deducen del anticipo ante una cancelación (`BR-14`).	Administración / Coordinador
Cambio solicitado	Transacción	Modificación que el Cliente solicita sobre un evento ya cotizado o contratado, como un cambio de horario, menú o servicio.	Cliente / Coordinador
Sustitución de proveedor	Transacción	Proceso mediante el cual el Coordinador reemplaza a un Proveedor confirmado por otro que pueda prestar el mismo servicio para un evento (`BR-10` , `BR-17`).	Coordinador
Cancelación de evento	Transacción	Acción mediante la cual el Cliente solicita que un evento previamente acordado ya no se lleve a cabo (`BR-14`).	Cliente

Familia 4: Reglas, Políticas y Procesos (3 términos)

Término	Categoría	Definición	Rol relacionado
Excepción de pago	Regla / Política	Autorización especial exclusiva de Administración que permite modificar las condiciones normales de pago establecidas para un evento (`BR-16`).	Administración
Penalización	Regla / Política	Deducción o sanción económica estipulada en el contrato que Nova puede aplicar ante la falta de liquidación del saldo a menos de 3 días del evento o ante cancelaciones extemporáneas (`BR-09` , `BR-14`).	Administración
Cierre administrativo	Proceso / Hito	Finiquito formal y conclusión del contrato de un evento, que se ejecuta una vez que el servicio ha sido realizado en su totalidad y el saldo pendiente ha sido liquidado al 100%.	Coordinador / Administración

Familia 5: Parámetros y Datos Operativos (6 términos)

Término	Categoría	Definición	Rol relacionado
Límite de cambios sin costo	Parámetro operativo	Cantidad máxima de cambios (2) que el Cliente puede solicitar para un evento sin generar un costo adicional (`BR-06`).	Proceso de Eventos Nova
Fecha límite de cambios	Parámetro operativo	Fecha establecida como límite (7 días naturales antes del evento) para que el Cliente pueda solicitar cambios bajo condiciones normales (`BR-02`).	Proceso de Eventos Nova
Fecha límite de cancelación	Parámetro operativo	Plazo límite fijado con un mínimo de 7 días naturales de anticipación al evento para que el cliente notifique formalmente una cancelación ordinaria (`BR-14`).	Cliente / Administración
Confirmación final de invitados	Dato operativo / Value Object	Número definitivo de asistentes que el cliente confirma formalmente a más tardar 7 días naturales antes del evento (`BR-03`).	Cliente / Coordinador
SLA de confirmación de proveedor	Parámetro operativo / Value Object	Plazo estricto de 48 horas para que un Proveedor confirme su disponibilidad, precio y condiciones del servicio solicitado (`BR-04`).	Proveedor
Límite de proveedores por evento	Parámetro operativo	Número máximo de proveedores (15) que pueden asignarse simultáneamente a un mismo evento (`BR-15`).	Coordinador

Familia 6: Estados del Sistema (7 términos)

Término	Categoría	Definición	Rol relacionado
Proveedor confirmado	Estado	Estado de un Proveedor que ha aceptado prestar el servicio solicitado y ha confirmado su disponibilidad, precio y condiciones dentro de las 48h.	Coordinador
Sin confirmar	Estado	Estado de un Proveedor que aún no ha confirmado su disponibilidad, precio y condiciones o cuyo SLA de 48 horas venció.	Coordinador
Sujeta a viabilidad operativa y de proveedores	Estado	Estado de un cambio solicitado por el Cliente fuera del plazo de 7 días que requiere verificar si puede realizarse (`BR-02` , `BR-12`).	Coordinador
Evaluación especial de capacidad	Estado	Estado de un evento con más de 300 invitados que requiere revisión adicional para determinar si Eventos Nova cuenta con la capacidad y proveedores necesarios (`BR-05`).	Coordinador
Pagado	Estado	Estado de cuenta del evento que certifica que el saldo pendiente ha sido cubierto y liquidado en su totalidad dentro del plazo contractual (`BR-09`).	Administración
No autorizado	Estado	Estado asignado a una solicitud de cambio o modificación de alcance cuyo costo asociado fue declinado o no ha sido aceptado formalmente por el cliente (`BR-08`).	Cliente / Coordinador
No garantizado	Estado	Estado asignado a una solicitud de cambio extemporánea (a menos de 7 días del evento) cuando los proveedores involucrados no cuentan con viabilidad operativa para atenderla (`BR-12`).	Coordinador

---

18. Catálogo Completo de User Stories con Criterios Gherkin

Total de historias: **18 User Stories** (supera el mínimo requerido de 15 User Stories con criterios Gherkin).

Fuente oficial: [`docs/User_Stories_final.pdf`](User_Stories_final.pdf).

Resumen de historias con nivel de importancia

ID	Rol	Quiero	Para	Importancia
US-01	Cliente	Solicitar la cotización de mi evento con al menos 15 días naturales de anticipación	Garantizar disponibilidad de fecha y proveedores	Alta
US-02	Cliente	Poder modificar mi evento hasta 7 días naturales antes de la fecha	Ajustar detalles sin poner en riesgo la ejecución	Alta
US-03	Coordinador	Que el número definitivo de invitados quede confirmado 7 días naturales antes del evento	Ajustar alimentos, mobiliario y servicios contratados por cantidad	Alta
US-04	Coordinador	Que cada proveedor tenga un límite de 48 horas para confirmar disponibilidad, precio y condiciones	Evitar retrasos en la planeación del evento	Alta
US-05	Coordinador	Validar que el número de invitados esté entre 20 y 300	Identificar cuándo un evento requiere evaluación especial de capacidad	Alta
US-06	Cliente	Poder hacer hasta 2 solicitudes de cambio sin costo adicional	Ajustar detalles menores de mi evento sin afectar mi presupuesto	Media
US-07	Coordinador	Convertir una propuesta en contrato solo cuando el cliente cumpla todas las condiciones requeridas	Asegurar que el compromiso quede formalizado correctamente	Alta
US-08	Coordinador	Que cualquier cambio que modifique el costo total genere una actualización de la cotización y monto contractual	Que el cliente autorice el nuevo monto antes de aplicarlo	Alta
US-09	Administrador	Que el sistema controle que el saldo se liquide a más tardar 3 días naturales antes del evento	Suspender la coordinación o cancelar aplicando penalizaciones si no se cumple	Alta
US-10	Coordinador	Registrar una cancelación de proveedor y buscar un sustituto equivalente	Evitar que el evento se vea afectado	Alta
US-11	Coordinador	Recalcular el costo cuando el número de invitados aumenta después de confirmado	Que el cliente autorice y pague el incremento antes de agregar los servicios	Alta
US-12	Coordinador	Validar la viabilidad de un cambio solicitado después de la fecha límite	Confirmarlo únicamente si los proveedores afectados lo permiten	Media
US-13	Coordinador	Que el sistema me alerte cuando un proveedor confirmado cambia precio, disponibilidad o características del servicio	Buscar una alternativa cuando el impacto lo requiera	Media

US-14	Cliente	Poder notificar la cancelación de mi evento con al menos 7 días naturales de anticipación	Que se defina la devolución o retención del anticipo según el contrato	Alta
US-15	Coordinador	Que el sistema valide que no se asignen más de 15 proveedores simultáneos a un mismo evento	Mantener un control operativo adecuado	Media
US-16	Administrador	Ser el único rol que puede autorizar una excepción de pago	Mantener el control financiero del proceso	Alta
US-17	Coordinador	Consultar el historial completo de cambios solicitados en un evento	Dar seguimiento y justificar decisiones ante el cliente o administración	Media
US-18	Administrador	Generar reportes de eventos confirmados/pendientes por mes, saldos pendientes por cliente, proveedores con más cancelaciones o retrasos, y el porcentaje de eventos con cambios fuera de plazo	Dar seguimiento operativo al negocio	Media

---

Detalle de Historias y Criterios de Aceptación (Gherkin)

US-01 — Solicitar cotización con anticipación mínima (`BR-01` , `FR-01`)

Importancia: Alta

Como cliente, **quiero** solicitar la cotización de mi evento con al menos 15 días naturales de anticipación, **para** garantizar disponibilidad de fecha y proveedores.

```
Escenario: Solicitud dentro del plazo mínimo
  Dado que un cliente desea cotizar un evento
  Cuando solicita la cotización con 15 o más días naturales de anticipación
  Entonces el sistema registra la solicitud y permite continuar el proceso

Escenario: Solicitud fuera del plazo mínimo
  Dado que un cliente desea cotizar un evento
  Cuando solicita la cotización con menos de 15 días naturales de anticipación
  Entonces el sistema registra la solicitud y alerta que la disponibilidad de proveedores no está garantizada
```

US-02 — Solicitar cambios antes de la fecha límite (`BR-02` , `FR-02`)

Importancia: Alta

Como cliente, **quiero** poder modificar mi evento hasta 7 días naturales antes de la fecha, **para** ajustar detalles sin poner en riesgo la ejecución.

```
Escenario: Cambio dentro del plazo permitido
  Dado que faltan 7 o más días naturales para el evento
  Cuando el cliente solicita un cambio
  Entonces el coordinador procesa la solicitud normalmente

Escenario: Cambio fuera del plazo permitido
  Dado que faltan menos de 7 días naturales para el evento
  Cuando el cliente solicita un cambio
  Entonces el sistema marca la solicitud como "sujeta a viabilidad operativa y de proveedores"
```

US-03 — Confirmar número final de invitados (`BR-03` , `FR-03`)

Importancia: Alta

Como coordinador, **quiero** que el número definitivo de invitados quede confirmado 7 días naturales antes del evento, **para** ajustar alimentos, mobiliario y servicios contratados por cantidad.

```
Escenario: Recordatorio automático a fecha límite
  Dado que faltan 7 días naturales para el evento
  Cuando el cliente aún no ha registrado la confirmación definitiva de invitados
  Entonces el sistema genera automáticamente una notificación de recordatorio al cliente y al coordinador

Escenario: Confirmación registrada
  Dado que el cliente confirma el número final de invitados
  Cuando el coordinador registra dicho número
  Entonces el sistema actualiza los servicios asociados a la cantidad de invitados
```

US-04 — Dar seguimiento a la confirmación de proveedores (`BR-04` , `FR-04`)

Importancia: Alta

Como coordinador, **quiero** que cada proveedor tenga un límite de 48 horas para confirmar disponibilidad, precio y condiciones, **para** evitar retrasos en la planeación del evento.

```
Escenario: Proveedor confirma a tiempo
  Dado que se envió una solicitud a un proveedor
  Cuando el proveedor responde dentro de las 48 horas
  Entonces el sistema registra su confirmación con precio y condiciones

Escenario: Proveedor no responde a tiempo
  Dado que se envió una solicitud a un proveedor
  Cuando pasan más de 48 horas sin respuesta
  Entonces el sistema marca al proveedor como "sin confirmar" y notifica al coordinador
```

US-05 — Gestionar el rango de invitados permitido (`BR-05` , `FR-05`)

Importancia: Alta

Como coordinador, **quiero** validar que el número de invitados esté entre 20 y 300, **para** identificar cuándo un evento requiere evaluación especial de capacidad.

```
Escenario: Evento dentro del rango estándar
  Dado que un evento tiene entre 20 y 300 invitados
  Cuando se registra la solicitud
  Entonces el sistema la procesa con el flujo normal

Escenario: Evento que excede el rango estándar
  Dado que un evento tiene más de 300 invitados
  Cuando se registra la solicitud
  Entonces el sistema la marca para evaluación especial de capacidad y proveedores
```

US-06 — Solicitar cambios sin costo adicional (`BR-06` , `FR-06`)

Importancia: Media

Como cliente, **quiero** poder hacer hasta 2 solicitudes de cambio sin costo adicional, **para** ajustar detalles menores de mi evento sin afectar mi presupuesto.

```
Escenario: Cambio dentro del límite gratuito
  Dado que el cliente ha solicitado menos de 2 cambios sin costo
  Cuando solicita un nuevo cambio que no modifica servicios contratados ni genera costos a Nova
  Entonces el sistema lo aplica sin costo adicional

Escenario: Cambio que excede el límite gratuito
  Dado que el cliente ya ha consumido sus 2 solicitudes de cambio sin costo
  Cuando solicita un cambio adicional
  Entonces el sistema calcula y presenta el costo administrativo adicional antes de proceder con la solicitud

Escenario: Cambio dentro del límite numérico que altera servicios contratados
  Dado que el cliente ha realizado menos de 2 cambios sin costo
  Cuando solicita una modificación que altera servicios contratados o genera costos directos con proveedores
  Entonces el sistema determina que no aplica la gratuidad, genera la cotización complementaria y solicita la autorización del cliente
```

US-07 — Formalizar el contrato (`BR-07` , `FR-07`)

Importancia: Alta

Como coordinador, **quiero** convertir una propuesta en contrato solo cuando el cliente cumpla todas las condiciones requeridas, **para** asegurar que el compromiso quede formalizado correctamente.

```
Escenario: Condiciones completas
  Dado que el cliente aceptó la propuesta, proporcionó la información del evento, confirmó los servicios y pagó el anticipo
  Cuando el coordinador revisa la solicitud
  Entonces el sistema permite formalizar el contrato

Escenario: Condiciones incompletas
  Dado que falta alguna condición (aceptación, información, confirmación de servicios o anticipo)
  Cuando el coordinador intenta formalizar el contrato
  Entonces el sistema lo bloquea y señala el requisito faltante
```

US-08 — Actualizar la cotización ante cambios de costo (`BR-08` , `FR-08`)

Importancia: Alta

Como coordinador, **quiero** que cualquier cambio que modifique el costo total genere una actualización de la cotización y del monto contractual, **para** que el cliente autorice el nuevo monto antes de aplicarlo.

```
Escenario: Cambio con impacto en costo
  Dado que un cambio solicitado incrementa o reduce el costo total
  Cuando el coordinador lo registra
  Entonces el sistema genera una nueva cotización y actualiza el monto contractual pendiente de aceptación formal del cliente

Escenario: Cliente no acepta el nuevo costo
  Dado que se generó una nueva cotización por cambio de costo
  Cuando el cliente no la acepta
  Entonces el cambio permanece como "no autorizado" y no se aplica
```

US-09 — Dar seguimiento al pago del saldo pendiente (`BR-09` , `FR-09`)

Importancia: Alta

Como administrador, **quiero** que el sistema controle que el saldo se liquide a más tardar 3 días naturales antes del evento, **para** suspender la coordinación o cancelar aplicando penalizaciones si no se cumple.

```
Escenario: Pago dentro del plazo
  Dado que faltan 3 o más días naturales para el evento
  Cuando el cliente liquida el saldo pendiente
  Entonces el sistema marca el evento como "pagado" y continúa la coordinación normal

Escenario: Saldo pendiente fuera del plazo contractual
  Dado que faltan menos de 3 días naturales para la fecha del evento
  Cuando el saldo continúa en estatus pendiente
  Entonces el sistema emite una alerta crítica a administración para suspender la coordinación y habilitar la opción de cancelación del evento aplicando penalizaciones
contractuales
```

US-10 — Sustituir proveedor cancelado (`BR-10` , `BR-17` , `FR-10`)

Importancia: Alta

Como coordinador, **quiero** registrar una cancelación de proveedor y buscar un sustituto equivalente, **para** evitar que el evento se vea afectado.

```
Escenario: Sustituto sin diferencia de precio
  Dado que un proveedor confirmado cancela su servicio
  Cuando el coordinador asigna un proveedor sustituto con el mismo precio
  Entonces el sistema actualiza la asignación sin generar cambios en la cotización

Escenario: Sustituto con diferencia de precio
  Dado que un proveedor confirmado cancela su servicio
  Cuando el sustituto disponible tiene un precio distinto
  Entonces el sistema notifica al coordinador para evaluar si Nova absorbe la diferencia o se presenta una alternativa al cliente

Escenario: Intento de sustitución por rol no autorizado
  Dado que un proveedor confirmado ha cancelado su participación
  Cuando un usuario que no cuenta con el rol de Coordinador intenta registrar la sustitución o reasignación
  Entonces el sistema bloquea la operación e informa que dicha acción es facultad exclusiva de Coordinación
```

US-11 — Procesar aumento de invitados ya confirmados (`BR-11`, `FR-11`)

Importancia: Alta

Como coordinador, **quiero** recalcular el costo cuando el número de invitados aumenta después de confirmado, **para** que el cliente autorice y pague el incremento antes de agregar los servicios.

```
Escenario: Proveedores con disponibilidad
  Dado que el número de invitados confirmados aumenta
  Cuando los proveedores tienen capacidad disponible
  Entonces el sistema genera una cotización de incremento pendiente de aceptación y pago del cliente

Escenario: Proveedores sin disponibilidad
  Dado que el número de invitados confirmados aumenta
  Cuando los proveedores no tienen capacidad disponible
  Entonces el sistema notifica al coordinador que el incremento no puede procesarse en las condiciones actuales
```

US-12 — Evaluar cambios solicitados fuera de plazo (`BR-12`, `BR-08`, `FR-12`)

Importancia: Media

Como coordinador, **quiero** validar la viabilidad de un cambio solicitado después de la fecha límite, **para** confirmarlo únicamente si los proveedores afectados lo permiten.

```
Escenario: Cambio viable fuera de plazo sujeto a aceptación
  Dado que el cliente solicita un cambio después de la fecha límite de 7 días naturales
  Cuando los proveedores afectados confirman viabilidad operativa
  Entonces el sistema calcula el costo adicional generado y lo envía como propuesta condicionada a la aceptación y confirmación del cliente antes de procesarlo

Escenario: Cambio no viable fuera de plazo
  Dado que el cliente solicita un cambio después de la fecha límite
  Cuando los proveedores afectados no confirman disponibilidad
  Entonces el sistema marca el cambio como "no garantizado" y lo rechaza
```

US-13 — Gestionar cambios de condiciones de un proveedor (`BR-13`, `BR-17`, `FR-13`)

Importancia: Media

Como coordinador, **quiero** que el sistema me alerte cuando un proveedor confirmado cambia precio, disponibilidad o características del servicio, **para** buscar una alternativa cuando el impacto lo requiera.

```
Escenario: Proveedor sin disponibilidad en la fecha solicitada
  Dado que un proveedor no tiene disponibilidad para la fecha del evento
  Cuando el coordinador lo detecta
  Entonces el sistema sugiere buscar otro proveedor que cumpla los requisitos

Escenario: Proveedor modifica condiciones tras confirmar
  Dado que un proveedor ya confirmado cambia precio, disponibilidad o características
  Cuando el coordinador registra el cambio
  Entonces el sistema evalúa el impacto y, si es significativo, solicita evaluar una alternativa

Escenario: Reasignación por cambio de condiciones restringida por rol
  Dado que un proveedor modificó sus condiciones de servicio de forma sustancial
  Cuando un usuario con rol distinto a Coordinador intenta reasignar al proveedor por una alternativa
  Entonces el sistema deniega el acceso y registra el intento de acción no autorizada
```

US-14 — Notificar cancelación de evento (`BR-14`, `FR-14`)

Importancia: Alta

Como cliente, **quiero** poder notificar la cancelación de mi evento con al menos 7 días naturales de anticipación, **para** que se defina la devolución o retención del anticipo según el contrato.

```
Escenario: Cancelación dentro del plazo mínimo
  Dado que faltan 7 o más días naturales para la fecha del evento
  Cuando el cliente notifica la cancelación formal
  Entonces el sistema calcula la retención o reembolso del anticipo aplicando las cláusulas del contrato y deduciendo los gastos que Nova ya haya comprometido con
proveedores

Escenario: Cancelación fuera del plazo mínimo
  Dado que faltan menos de 7 días naturales para el evento
  Cuando el cliente notifica la cancelación
  Entonces el sistema considera los gastos ya comprometidos con proveedores al calcular la devolución
```

US-15 — Controlar el máximo de proveedores por evento (`BR-15` , `FR-15`)

Importancia: Media

Como coordinador, **quiero** que el sistema valide que no se asignen más de 15 proveedores simultáneos a un mismo evento, **para** mantener un control operativo adecuado.

```
Escenario: Asignación dentro del límite
  Dado que un evento tiene menos de 15 proveedores asignados
  Cuando el coordinador asigna un proveedor adicional
  Entonces el sistema lo registra sin restricción

Escenario: Asignación que excede el límite
  Dado que un evento ya tiene 15 proveedores asignados
  Cuando el coordinador intenta asignar uno más
  Entonces el sistema bloquea la asignación y solicita revisión especial
```

US-16 — Autorizar excepciones de pago (`BR-16` , `FR-16`)

Importancia: Alta

Como administrador, **quiero** ser el único rol que puede autorizar una excepción de pago, **para** mantener el control financiero del proceso.

```
Escenario: Solicitud de excepción por administración
  Dado que existe una situación de pago que requiere excepción
  Cuando un usuario con rol de administración la autoriza
  Entonces el sistema aplica la excepción y registra quién la autorizó

Escenario: Intento de excepción por otro rol
  Dado que existe una situación de pago que requiere excepción
  Cuando un usuario que no es administración intenta autorizarla
  Entonces el sistema rechaza la acción
```

US-17 — Consultar historial de cambios de un evento (`FR-17` , `NFR-01`)

Importancia: Media

Como coordinador, **quiero** consultar el historial completo de cambios solicitados en un evento, **para** dar seguimiento y justificar decisiones ante el cliente o administración.

```
Escenario: Historial disponible
  Dado que un evento ha tenido una o más solicitudes de cambio
  Cuando el coordinador consulta el historial
  Entonces el sistema muestra fecha, tipo de cambio, estatus y costo asociado de cada solicitud
```

US-18 — Generar reportes e indicadores de seguimiento (`FR-18` , `BN-13`)

Importancia: Media

Como administrador, **quiero** generar reportes de eventos confirmados/pendientes por mes, saldos pendientes por cliente, proveedores con más cancelaciones o retrasos, y el porcentaje de eventos con cambios fuera de plazo, **para** dar seguimiento operativo al negocio.

```
Escenario: Reporte mensual de estatus de eventos
  Dado que existen eventos registrados en el sistema
  Cuando el administrador solicita el consolidado mensual
  Entonces el sistema genera el reporte agrupando el volumen de eventos confirmados frente a eventos pendientes por mes

Escenario: Reporte de saldos pendientes por cliente
  Dado que existen contratos vigentes con pagos en proceso
  Cuando el administrador consulta los estados de cuenta
  Entonces el sistema genera un listado de cuentas por cobrar desglosando los saldos pendientes por cliente y fecha de vencimiento

Escenario: Indicador de desempeño y retrasos de proveedores
  Dado que existen proveedores asignados a eventos
  Cuando el administrador genera el análisis de proveedores
  Entonces el sistema calcula y muestra la tasa de cancelaciones y el índice de demoras en responder dentro del SLA de 48 horas por cada proveedor

Escenario: Indicador de eventos con cambios fuera de plazo
  Dado que existen solicitudes de cambio registradas
  Cuando el administrador consulta el indicador
  Entonces el sistema calcula el porcentaje de eventos con cambios solicitados fuera del plazo establecido
```

CAPÍTULO 2. ARQUITECTURA DE SOFTWARE, DDD, PATRONES, SOLID Y ADRs

Arquitectura del Sistema — Eventos Nova (Equipo 16)

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) · Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME)
Materia: Componentes de Lógica de Negocios — Unidad 3 y PIA

---

1. Índice de Documentos y Artefactos de Arquitectura

Esta carpeta (`docs/architecture/`) reúne toda la documentación arquitectónica formal del proyecto, tanto en formato Markdown navegable como en sus entregables PDF oficiales y código fuente PlantUML:

Documentos en Markdown

- [`ADRs.md`](ADRs.md) — Registro de Decisiones de Arquitectura (`ADR-001` a `ADR-004`).
- [`Matriz_Trazabilidad.md`](Matriz_Trazabilidad.md) — Matriz de trazabilidad integral (Análisis U2 $\rightarrow$ Arquitectura U3 $\rightarrow$ Código DDD $\rightarrow$ Pruebas Automatizadas).

Entregables Oficiales en PDF

- [`01_Informe_Arquitectura_Equipo16_Final.pdf`](01_Informe_Arquitectura_Equipo16_Final.pdf) — Informe completo de arquitectura del sistema (66 páginas).
- [`Arquitectura_Fase1.pdf`](Arquitectura_Fase1.pdf) — Fase 1: Preparación del caso y elección del patrón *Domain Model*.
- [`Mapa_Dominio_Etapa3.pdf`](Mapa_Dominio_Etapa3.pdf) — Etapa 3: Construcción del Mapa de Dominio, Lenguaje Ubicuo y Fichas de Aggregates.
- [`ADR_EventosNova_Equipo16.pdf`](ADR_EventosNova_Equipo16.pdf) — Documento formal de Architecture Decision Records (`ADR-001` , `ADR-002` , `ADR-003`).
- [`Entregable04_Matriz_Trazabilidad.pdf`](Entregable04_Matriz_Trazabilidad.pdf) — Entregable 04: Matriz de Trazabilidad Arquitectónica.
- [`02_Diagrama_Dominio_Equipo16.pdf`](02_Diagrama_Dominio_Equipo16.pdf) — Diagrama UML del Modelo de Dominio (`Evento` y `CuentaDePagos`).
- [`02_Diagrama_Dominio_Clases_Eq16.pdf`](02_Diagrama_Dominio_Clases_Eq16.pdf) — Diagrama UML de Clases por Capas (*Service Layer*, *Domain Layer*, *Infraestructura*).
- [`05_Bitacora_IA_Equipo16.pdf`](05_Bitacora_IA_Equipo16.pdf) — Entregable 05: Bitácora Oficial de Uso y Auditoría de IA.

Diagramas UML / DDD (`diagrams/`)

- **Fuentes PlantUML (`.puml`):**
- [`diagrams/source/modelo-dominio-eventos.puml`](diagrams/source/modelo-dominio-eventos.puml) — Modelo de Dominio y Agregados.
- [`diagrams/source/Diagrama_Clases_EventosNova.puml`](diagrams/source/Diagrama_Clases_EventosNova.puml) — Diagrama de Clases de las 3 Capas.
- [`diagrams/source/Secuencia_CU03_Exito.puml`](diagrams/source/Secuencia_CU03_Exito.puml) — Secuencia CU-03: Formalizar Contrato de Evento (Flujo Exitoso).
- [`diagrams/source/Secuencia_CU04_Alternativa.puml`](diagrams/source/Secuencia_CU04_Alternativa.puml) — Secuencia CU-04: Procesar Cambio de Alcance Extemporáneo.
- **Exportaciones en PDF (`diagrams/exports/`):**
- [`diagrams/exports/02_Diagrama_Dominio_Equipo16.pdf`](diagrams/exports/02_Diagrama_Dominio_Equipo16.pdf)
- [`diagrams/exports/Secuencia_CU03_Exito.pdf`](diagrams/exports/Secuencia_CU03_Exito.pdf)
- [`diagrams/exports/Secuencia_CU04_Alternativa.pdf`](diagrams/exports/Secuencia_CU04_Alternativa.pdf)

---

2. Resumen de la Arquitectura y Modelo DDD

El sistema implementa **Clean Architecture** combinada con **Domain-Driven Design (DDD)** táctico y estratégico, separando el núcleo en dos *Aggregate Roots* con fronteras transaccionales independientes:

2.1 Agregado Operativo: `Evento` (`src/domain/models/evento.py`)

- **Raíz:** `Evento`
- **Entidades Internas:** `AsignacionProveedor` ($1..15$, `BR-15`), `CotizacionIncremento` ($0..*$, `BR-08`)
- **Value Objects asociados:** `RangoFechas` (`BR-01` , `BR-02` , `BR-04`), `Dinero`
- **Máquinas de Estado:** `EstadoEventoStateMachine` (`BORRADOR` $\rightarrow$ `COTIZADO` $\rightarrow$ `CONFIRMADO` $\rightarrow$ `EN_EJECUCION` $\rightarrow$ `LIQUIDADO` / `CANCELADO`) y `AsignacionProveedorStateMachine` (`PENDIENTE` $\rightarrow$ `CONFIRMADO` / `VENCIDO` / `CANCELADO`)
- **Specifications encapsuladas (`src/domain/specifications/evento_specifications.py`):**
- `CapacidadInvitadosSpecification` (`BR-05` : rango operativo de 20 a 300 invitados)
- `LimiteProveedoresSpecification` (`BR-15` : máximo 15 proveedores activos simultáneos)
- `FormalizacionContratoSpecification` (`BR-07` : las 4 condiciones obligatorias para formalizar)
- `VentanaCambioAlcanceSpecification` (`BR-02` / `BR-12` : plazo mínimo de 7 días naturales)

2.2 Agregado Financiero: `CuentaDePagos` (`src/domain/models/cuenta_pagos.py`)

- **Raíz:** `CuentaDePagos`
- **Value Objects encapsulados:** `MontoContractual` (`subtotal_base` , `anticipo_requerido` , `incrementos_autorizados` , `pagos_recibidos`), `Dinero`
- **Responsabilidades:** Registrar pagos/anticipos sin exceder el total vigente, verificar cobertura del anticipo (`BR-07`) y calcular devoluciones o penalizaciones ante cancelación deduciendo gastos comprometidos (`BR-14`).

2.3 Evaluación de Principios SOLID

Principio	Aplicación Demostrable en Eventos Nova
S — Single Responsibility	Las entidades de dominio (`Evento` , `CuentaDePagos`) gobiernan exclusivamente reglas de negocio, mientras que la persistencia SQL reside en `src/infrastructure/persistence/` y cada caso de uso tiene su propio Handler en `src/application/use_cases/` .

(SRP)		
O — Open/Closed (OCP)	El patrón `Specification[T]` (`src/domain/specifications/base.py`) permite componer nuevas reglas de negocio mediante operadores booleanos (`&` , ``	`` , `~`) sin modificar las reglas existentes.
L — Liskov Substitution (LSP)	Los repositorios concretos de SQLAlchemy (`SqlAlchemyEventoRepository` , `SqlAlchemyCuentaDePagosRepository` , `SqlAlchemyLogAuditoriaRepository`) cumplen íntegramente los contratos abstractos definidos en `src/domain/repositories/interfaces.py` , permitiendo intercambiar PostgreSQL en producción por SQLite en memoria durante las pruebas sin alterar los casos de uso.	
I — Interface Segregation (ISP)	Los contratos de repositorio están segregados por Aggregate Root (`IEventoRepository` , `ICuentaDePagosRepository`) y el repositorio de auditoría (`ILogAuditoriaRepository`) expone únicamente `registrar()` (*append-only*, sin métodos de actualización ni borrado, cumpliendo `ADR-003`).	
D — Dependency Inversion (DIP)	Los handlers de la capa de aplicación (`FormalizarContratoHandler` , `ProcesarCambioAlcanceHandler` , `ConsultarSaldoPendienteHandler` , `EvaluarSLAProveedoresScheduler`) dependen exclusivamente de la abstracción `IUnitOfWork` inyectada en `src/api/dependencies.py` .	

Architecture Decision Records (ADRs) — Eventos Nova

Equipo 16 · FIME UANL · Componentes de Lógica de Negocios
Documento PDF original: [`ADR_EventosNova_Equipo16.pdf`](ADR_EventosNova_Equipo16.pdf)

Registro de Decisiones

ID	Título	Estado	Trazabilidad Principal
ADR-001	Patrón de lógica de negocio: Domain Model	Aceptada	BR-04, BR-02, BR-07, BR-12, BR-14
ADR-002	Mecanismo de Control de Acceso (RBAC)	Aceptada	BR-16, BR-17, US-16, US-10
ADR-003	Estrategia de Auditoría e Historial Inmutable	Aceptada	FR-17, NFR-01, BN-02, BN-12, BR-08
ADR-004	Despacho de eventos de dominio en memoria tras confirmar transacción	Aceptada (PIA)	CU-03, CU-04, CU-05, FR-17

ADR-001: Patrón de lógica de negocio: Domain Model

- **Estado:** Aceptada (12 de octubre de 2026)
- **Decisores:** Equipo 16 Completo
- **Relacionada con:** ADR-002

Contexto

Eventos Nova requiere orquestar reglas complejas y dependientes del tiempo, como la validación del SLA de 48 horas (`BR-04`), el límite de 7 días para cambios (`BR-02`), y la verificación de las 4 condiciones para formalizar contratos (`BR-07`). En el levantamiento (Unidad 2) se identificaron reglas interconectadas, como retenciones de anticipos y gastos comprometidos al cancelar (`BR-14`).

Alternativas Consideradas

Opción	Ventajas	Desventajas	Resultado
Transaction Script	Muy simple; rápido de entregar; fácil de entender al inicio.	Las reglas se duplican en endpoints; difícil de probar con reglas interconectadas.	Descartada
Table Module	Encaja con datos tabulares.	Poca expresividad para modelar montos o estados inmateriales (`MontoContractual` , `GastosComprometidos`).	Descartada
Domain Model	Reglas encapsuladas en entidades, especificaciones y máquinas de estado; un solo lugar para aplicar políticas financieras y operativas.	Mayor número de clases que mantener.	**Elegida**

Decisión

Se adopta **Domain Model** enriquecido con los patrones **Specification** y **State Machine**. Las entidades raíz (`Evento` y `CuentaDePagos`) encapsulan las reglas, validando los estados e invariantes antes de la persistencia.

Consecuencias

- **Beneficios:** Código altamente cohesivo y testeable en aislamiento (cumpliendo SOLID).
- **Costos:** Requiere mayor abstracción para definir Aggregates, Specifications y Value Objects.
- **Riesgos:** Modelo anémico si la lógica termina escapándose a los servicios de aplicación (mitigado delegando toda validación al dominio).

ADR-002: Mecanismo de Control de Acceso (RBAC)

- **Estado:** Aceptada (12 de octubre de 2026)
- **Decisores:** Equipo 16 Completo
- **Relacionada con:** ADR-001

Contexto

El negocio exige exclusividad de funciones: solo Coordinación puede cancelar o reasignar proveedores (`BR-17`) y solo Administración puede autorizar excepciones de pago (`BR-16`). Validar esto mezclando sesiones de red dentro de las entidades de dominio acoplaría la lógica comercial con infraestructura de autenticación.

Alternativas Consideradas

Opción	Ventajas	Desventajas	Resultado
Validación acoplada a sesión en Dominio	Asegura que el modelo rechace la sesión HTTP directamente.	Ensucia el modelo de negocio con lógica de red/sesión HTTP.	Descartada
Validación en Capa de Entrada / Service Layer y propagación de identidad auditable	Mantiene el Dominio agnóstico de HTTP y propaga `usuario_id` como metadato para auditoría (`FR-17`). Respeta SRP.	Requiere asegurar la validación en los puntos de entrada.	**Elegida**

Decisión

El control de acceso de roles (`Cliente` , `Coordinador` , `Administración` , `Proveedor`) se gestiona en la capa de entrada/aplicación, mientras que el `usuario_id` viaja como parámetro explícito en los comandos para su registro en la bitácora de auditoría (`ADR-003`).

Consecuencias

- **Beneficios:** Respeta el principio de Responsabilidad Única (SRP) y mantiene el dominio puro libre de dependencias web.
- **Trazabilidad:** `BR-16` , `BR-17` , `US-16` , `US-10` .

ADR-003: Estrategia de Auditoría e Historial Inmutable

- **Estado:** Aceptada (12 de octubre de 2026)
- **Decisores:** Equipo 16 Completo

Contexto

Se necesita una "fuente única de la verdad" para registrar la fecha, usuario, acción/tipo de cambio y detalle asociado (`FR-17` , `NFR-01`), evitando cotizaciones desfasadas y problemas de comunicación por WhatsApp (`BN-02` , `BN-12`).

Alternativas Consideradas

Opción	Ventajas	Desventajas	Resultado
Event Sourcing Puro	Historial perfecto al reconstruir estados desde eventos.	Sobreingeniería excesiva para el alcance del sistema.	Descartada
Tabla Relacional Append-Only (`LogAuditoria`)	No se sobrescriben ni eliminan datos. Cumple la auditoría de forma relacional e inmutable.	Costo de almacenamiento moderadamente mayor que un CRUD plano.	**Elegida**

Decisión

El historial de cambios y acciones críticas opera sobre una tabla relacional dedicada y estructurada (*Append-only*: `logs_auditoria`). El repositorio `ILogAuditoriaRepository` expone únicamente el método `registrar(log: LogAuditoria)` y carece de operaciones `UPDATE` o `DELETE` .

Consecuencias

- **Beneficios:** Trazabilidad íntegra para auditorías y consultas del coordinador (`GET /eventos/{id}/auditoria`), cumpliendo `FR-17` y `NFR-01` .
- **Costos:** Crecimiento lineal de filas en la tabla `logs_auditoria` .

ADR-004: Gestión Transaccional (`IUnitOfWork`) y Despacho de Eventos de Dominio en Memoria

- **Estado:** Aceptada
- **Decisores:** Equipo 16 Completo
- **Relacionada con:** ADR-001 y ADR-003

Contexto

Los agregados `Evento` y `CuentaDePagos` registran eventos de dominio (`ContratoFormalizadoEvent` , `AlcanceModificadoEvent` , `PagoRegistradoEvent` , `ProveedorVencidoSLAEvent`) durante sus transiciones de estado. Es necesario coordinar la persistencia atómica y la publicación de dichos eventos sin acoplar el dominio a un broker externo.

Alternativas Consideradas

- **A. Despacho en memoria tras confirmar `commit()` en `UnitOfWork` :** Simple, reproducible en pruebas automatizadas y sin infraestructura externa adicional.
- **B. Broker de mensajería externo (RabbitMQ/Kafka):** Excede el alcance operativo del proyecto.

Decisión

`SqlAlchemyUnitOfWork` coordina la sesión transaccional y recolecta los eventos de dominio emitidos, despachándolos en memoria únicamente después de que `session.commit()` se ejecuta con éxito. Ante cualquier excepción, ejecuta `session.rollback()` garantizando atomicidad ACID.

Matriz de Trazabilidad Arquitectónica e Implementación — Eventos Nova

Equipo 16 · FIME UANL · Componentes de Lógica de Negocios
Documento PDF original: [`Entregable04_Matriz_Trazabilidad.pdf`](Entregable04_Matriz_Trazabilidad.pdf)

---

1. Matriz de Trazabilidad de Extremo a Extremo (Análisis $\rightarrow$ Arquitectura $\rightarrow$ Código $\rightarrow$ Pruebas)

Esta matriz establece la trazabilidad directa y verificable entre los artefactos de la **Unidad 2** (Necesidades `BN`, Reglas de Negocio `BR`, Historias de Usuario `US`, Requerimientos `FR` / `NFR`), el diseño de la **Unidad 3** (Casos de Uso `CU`, Componentes DDD y `ADRs`) y la **Implementación del PIA** (`src/` y `tests/`):

Unidad 2: Reglas / US / Requerimientos	Unidad 3: Caso de Uso	Componente DDD / Patrón en `src/`	Decisión (ADR)	Endpo

BR-01 (15 días anticipación)
BR-05 (20 a 300 invitados)
BR-15 (Máx. 15 proveedores)
US-01, US-05, US-15
	CU-01 Solicitar cotización de evento y asignar proveedores	`Evento` (`src/domain/models/evento.py`)
		 `CapacidadInvitadosSpecification`
		 `LimiteProveedoresSpecification`
		 `RangoFechas`
			ADR-001	`POST`

BR-04 (SLA 48h)
BR-10 (Sustituto equivalente)
BR-17 (Exclusividad Coordinación)
US-04, US-10, US-13
	CU-02 Confirmar respuesta de proveedor / Evaluar SLA	`AsignacionProveedor`
		 `AsignacionProveedorStateMachine`
		 `EvaluarSLAProveedoresScheduler`
			ADR-001
			ADR-002
				`POST` `/ever` `sla`

BR-07 (4 condiciones obligatorias para formalizar)
US-07, FR-07, BN-06
	CU-03 Formalizar contrato de evento	`Evento.formalizar_contrato()`
		 `FormalizacionContratoSpecification`
		 `EstadoEventoStateMachine`
		 `FormalizarContratoHandler`
			ADR-001
			ADR-004
				`POST` `/ever`

BR-02 (7 días límite cambios)
BR-06 (2 gratuitos)
BR-08 (Nueva cotización)
BR-12 (Fuera de plazo)
FR-17 / NFR-01 (Historial auditable)
US-02, US-06, US-08, US-11, US-12, US-17
	CU-04 Procesar cambio de alcance y consultar auditoría	`Evento.solicitar_cambio_alcance()`
		 `VentanaCambioAlcanceSpecification`
		 `CotizacionIncremento`
		 `ProcesarCambioAlcanceHandler`
		 `LogAuditoria` (Append-Only)
			ADR-001
			ADR-003
			ADR-004
				`POST` `alcar` `/ever`

BR-09 (Liquidación a tiempo) **BR-14** (Cancelación y retención de gastos comprometidos) **BR-16** (Excepción por Administración) **US-09, US-14, US-16**	**CU-05** Registrar pagos, liquidar saldo y consultar estado financiero	`CuentaDePagos` (`src/domain/models/cuenta_pagos.py`) `MontoContractual` (`src/domain/value_objects/monto_contractual.py`) `ConsultarSaldoPendienteHandler`	ADR-001 ADR-002 ADR-003	`POST` `/ever` `/ever`

2. Dictamen de Cobertura

El equipo certifica que el 100% de las reglas críticas interconectadas definidas en el BRD de la Unidad 2 han sido mapeadas a los 5 casos de uso operativos de la Unidad 3 y materializadas en el código funcional del PIA (Agregados DDD, Value Objects, Specifications, State Machines, Repositorios SQLAlchemy, Unit of Work, Endpoints FastAPI y Suite de Pruebas con cobertura $>90\%$).

CAPÍTULO 3. EVIDENCIAS DE CALIDAD, CI/CD, PRUEBAS Y FUNCIONAMIENTO INTEGRAL

Este capítulo documenta las **14 figuras de evidencia técnica (32 capturas en total)** ejecutadas sobre el sistema real de **Eventos Nova**, divididas en dos bloques complementarios:

- **Sección 3.1 (Figuras 1 a 7 — Integrante 1: Diana Lucía Hernández Fraire):** Suite automatizada Pytest con cobertura del 93.07%, análisis estático Flake8/Black, configuración 12-Factor App y Docker Compose, estructura en GitHub, pipeline CI/CD en GitHub Actions y validaciones de invariantes de dominio en Swagger UI (`BR-05` y `BR-07`).
- **Sección 3.2 (Figuras 8 a 14 — Integrante 2: Oscar Felipe Renaut Vega & José Tadeo Cruz Bazaldúa):** Ejecución de los Casos de Uso principales en Swagger UI (`CU-03` , `CU-04` , `CU-05`), bitácora de auditoría inmutable (`ADR-003`) y demostración funcional extremo a extremo en la consola `/interfaz-prueba` (`BR-02` , `BR-04` SLA 48h, `BR-06` liquidación y cierre del evento).

Resumen Global de Pruebas y Evidencias Documentadas

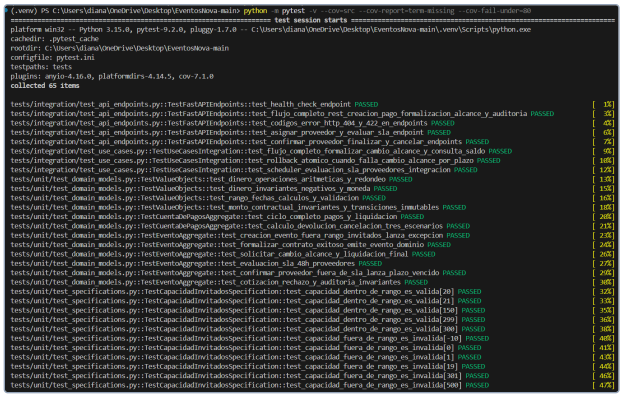
Fig.	Prueba / Descripción	Caso de Uso / Regla / Herramienta	Resultado
1	Suite de Pruebas Automatizadas y Cobertura	Pytest / Coverage (>= 80%)	PASSED (65 tests, 93.07%)
2	Verificación de Linter Estático y Formato	Flake8 / Black Formatter	PASSED (0 errores, 53 archivos)
3	Orquestación Multicontenedor y 12-Factor App	Docker Compose (`db` , `app` , `tests`) / `.env.example`	CONFIG OK
4	Estructura del Repositorio e Historial Commits	GitHub / Clean Architecture	VERIFICADO
5	Pipeline Integración Continua (CI/CD)	GitHub Actions Workflows (`ci.yml`)	BUILD SUCCESS
6	Documentación OpenAPI y Rechazo de Aforo	Swagger UI / `BR-05` (20..300 invitados)	HTTP 422 Unprocessable Entity
7	Creación Preliminar y Bloqueo de Formalización	Swagger UI / `CU-03` / `BR-07`	HTTP 201 / HTTP 409 Conflict
8	Pago de Anticipo (30%) y Formalización de Contrato	Swagger UI / `CU-03` / `BR-01` , `BR-07`	HTTP 200 (`CONFIRMADO`)
9	Procesamiento de Cambio de Alcance	Swagger UI / `CU-04` / `BR-02` , `BR-05` , `BR-12`	HTTP 200 (150 → 180 inv.)
10	Consulta de Saldo y Bitácora de Auditoría Inmutable	Swagger UI / `CU-05` / `ADR-003`	HTTP 200 (4 registros inmutables)
11	Flujo Operativo Completo en Consola de Prueba	`/interfaz-prueba` / `CU-01` , `CU-03` , `CU-04` , `CU-05`	Estado `CONFIRMADO`
12	Rechazo de Cambio de Alcance por Plazo (< 7 días)	`/interfaz-prueba` / `BR-02` , `BR-12` , `ADR-004`	HTTP 422 + Rollback Atómico
13	Vencimiento Automático de Proveedores por SLA 48h	`/interfaz-prueba` / `CU-02` / `BR-04`	HTTP 200 (`ASIGNADO` → `VENCIDO`)
14	Liquidación Total (100%) y Cierre del Evento	`/interfaz-prueba` / `US-08` , `US-15` / `BR-06`	HTTP 200 (`FINALIZADO`)

3.1 Evidencias de Entorno, Calidad, CI/CD y Reglas de Entrada (Figuras 1 a 7)

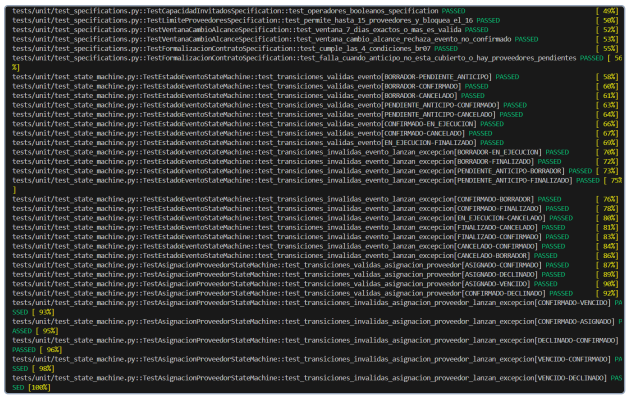
Figura 1 — Ejecución de Suite de Pruebas y Cobertura (Pytest & Coverage)

La ejecución automatizada de la suite de pruebas unitarias e integración se realizó sobre el entorno del proyecto evaluando un total de **65 pruebas** que cubren el modelo de dominio, especificaciones de validación, máquinas de estado, casos de uso y endpoints REST. Se exigió un umbral estricto `--cov-fail-under=80` . El reporte final confirma la aprobación del 100% de las pruebas (`65 passed`) y una cobertura global superior al **93%**.

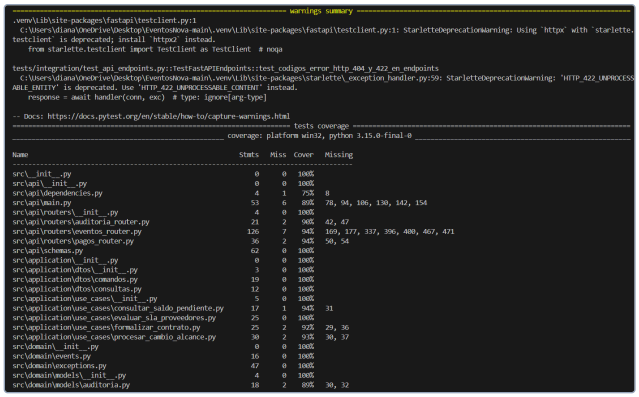
(a) Inicio de ejecución de las 65 pruebas unitarias e integración en Pytest



(b) Continuación de tests en Pytest y resolución exitosa de máquinas de estado



(c) Desglose de cobertura por módulos de arquitectura limpia



(d) Resultado final de cobertura de código (93.07% total, superando el 80% requerido)

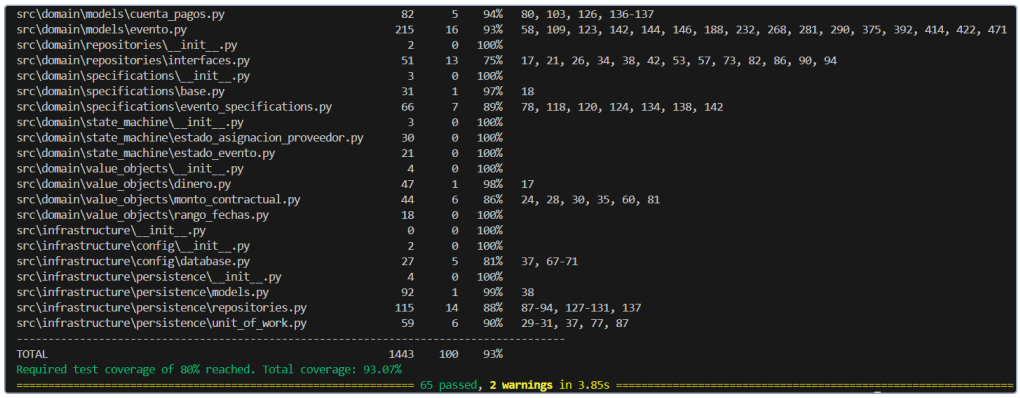


Figura 1. Ejecución automatizada de las 65 pruebas unitarias y de integración con Pytest, alcanzando una cobertura total de código del 93.07% (superando el umbral mínimo del 80% exigido).

Figura 2 — Verificación de Linter Estático (Flake8) y Formato (Black)

Se ejecutó el análisis estático de código para garantizar la mantenibilidad, limpieza y observancia de los estándares PEP 8 sobre las carpetas `src/` y `tests/`. `flake8` analiza inconsistencias sintácticas y `black` valida el formateo uniforme con un máximo de longitud de línea de 120 caracteres. La salida confirma **0 errores** reportados y **53 archivos** en perfecto estado de conformidad.

(a) Salida del análisis estático de código con Flake8 y Black



Figura 2. Validación de calidad estática y estándares de codificación mediante Flake8 y Black sobre los 53 módulos de código fuente y pruebas.

Figura 3 — Configuración Reproducible con Docker Compose y Variables de Entorno

Siguiendo los principios de *12-Factor App*, la configuración sensible se desacopla del código fuente mediante el archivo plantilla `.env.example`. Asimismo, la orquestación multicontenedor definida en `docker-compose.yml` estructura declarativamente los tres servicios clave del sistema: la base de datos relacional (`db` con PostgreSQL 15), la API REST (`app` con FastAPI y Uvicorn) y el contenedor aislado para pruebas automatizadas (`tests` con Pytest y verificación de cobertura ≥ 80%).

(a) Despliegue de variables de entorno desacopladas (.env.example) y servicio db

```
(.venv) PS C:\Users\diana\OneDrive\Desktop\EventosNova-main> Get-Content .env.example; Get-Content docker-compose.yml
# .env.example
# ConfiguraciÃ³n de Base de Datos (PostgreSQL para producciÃ³n / SQLite para desarrollo local)
POSTGRES_USER=nova_admin
POSTGRES_PASSWORD=reemplazar_con_password_seguro
POSTGRES_DB=eventos_nova
DATABASE_URL=postgresql+psycopg2://nova_admin:reemplazar_con_password_seguro@localhost:5432/eventos_nova

# Seguridad y Entorno de AplicaciÃ³n
SECRET_KEY=reemplazar_con_llave_hexadecimal_de_64_caracteres
ENVIRONMENT=development
LOG_LEVEL=INFO
# docker-compose.yml
services:
  db:
    image: postgres:15-alpine
    container_name: eventos_nova_db
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_USER: ${POSTGRES_USER:-nova_admin}
      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD:-nova_secret_local}
      POSTGRES_DB: ${POSTGRES_DB:-eventos_nova}
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U ${POSTGRES_USER:-nova_admin} -d ${POSTGRES_DB:-eventos_nova}"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 5
```

(b) Definición de servicios app (FastAPI) y tests (Pytest) en docker-compose.yml

```
app:
  build:
    context: .
    dockerfile: Dockerfile
  container_name: eventos_nova_api
  restart: unless-stopped
  depends_on:
    db:
      condition: service_healthy
  environment:
    DATABASE_URL: postgresql+psycopg2://${POSTGRES_USER:-nova_admin}:${POSTGRES_PASSWORD:-nova_secret_local}@db:5432/${POSTGRES_DB:-eventos_nova}
    SECRET_KEY: ${SECRET_KEY:-dev_secret_key_change_in_production}
    ENVIRONMENT: ${ENVIRONMENT:-development}
    LOG_LEVEL: ${LOG_LEVEL:-INFO}
  ports:
    - "8000:8000"
  command: ["uvicorn", "src.api.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]

tests:
  build:
    context: .
    dockerfile: Dockerfile
  container_name: eventos_nova_tests
  environment:
    DATABASE_URL: "sqlite:///:memory:"
    ENVIRONMENT: testing
    LOG_LEVEL: WARNING
  command: ["pytest", "-v", "--cov=src", "--cov-report=term-missing", "--cov-fail-under=80"]

volumes:
postgres_data:
```

Figura 3. Separación de configuración mediante variables de entorno (.env.example) y validación de la orquestación multicontenedor (db, app y tests) en docker-compose.yml.

Figura 4 — Estructura Oficial del Repositorio e Historial de Commits en GitHub

El repositorio en GitHub (https://github.com/FllyTMCruz/EventosNova) refleja la arquitectura limpia por capas desacopladas, exponiendo de forma explícita los directorios de integración continua (`.github/workflows/`), diagramas (`diagrams/`), documentación (`docs/`), código fuente (`src/`) y pruebas (`tests/`), junto a los archivos raíz esenciales.

(a) Vista de directorios y archivos de la raíz del repositorio en GitHub

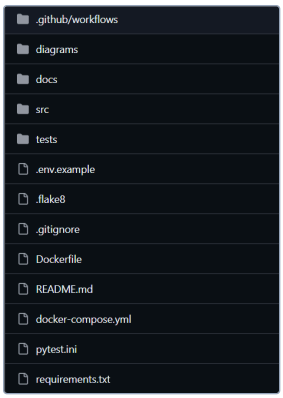


Figura 4. Repositorio oficial en GitHub organizado bajo la arquitectura limpia por capas y con historial de commits trazable del Equipo 16.

Figura 5 — Pipeline CI/CD Activo en GitHub Actions

El flujo de integración continua (`.github/workflows/ci.yml`) se ejecuta de manera automatizada ante eventos `push` y `pull_request` sobre la rama `main` . El pipeline valida dos etapas críticas en secuencia: (1) Linter, Comprobación de Formato y Pytest verificando cobertura ≥ 80%, y (2) Construcción y verificación de la imagen Docker de la aplicación.

(a) Flujo de trabajo automatizado (ci.yml) finalizado con éxito en GitHub Actions

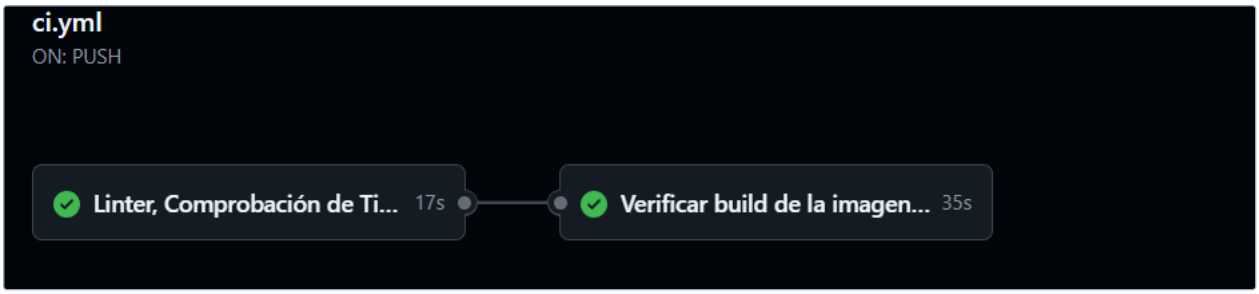
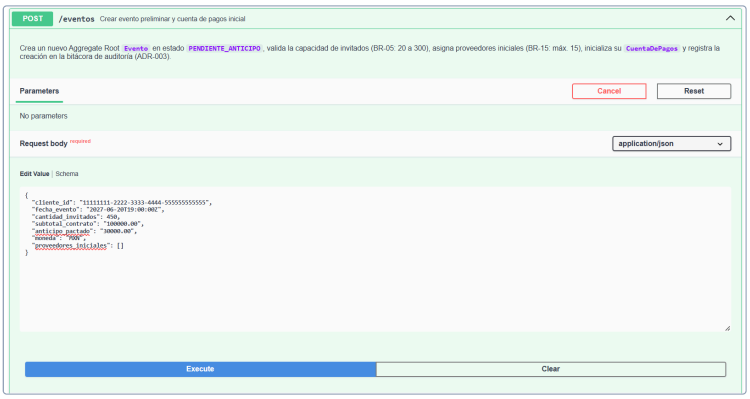


Figura 5. Pipeline de Integración Continua (CI/CD) en GitHub Actions ejecutando análisis estático, pruebas con umbral de cobertura del 80% y construcción de imagen Docker.

Figura 6 — Documentación Interactiva OpenAPI / Swagger UI y Rechazo de Aforo (BR-05)

En la interfaz Swagger UI (`/docs`), se prueba el endpoint `POST /eventos` . La Regla de Negocio `BR-05` establece que la capacidad de invitados de un evento debe mantenerse estrictamente entre 20 y 300 personas. Al enviar una solicitud con `cantidad_invitados: 450` , el Aggregate Root delega la validación a `CapacidadInvitadosSpecification` , rechazando la operación con código `HTTP 422 Unprocessable Entity` y devolviendo la estructura JSON estandarizada del dominio.

(a) Formulario de solicitud POST /eventos con payload violando aforo (450 invitados)



(b) Respuesta HTTP 422 Unprocessable Entity emitida por el servidor

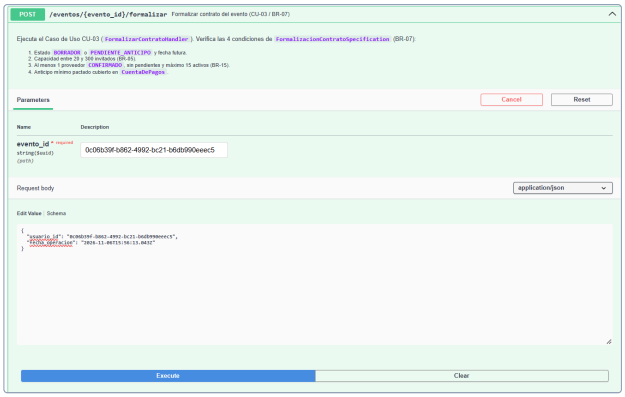


Figura 6. Documentación interactiva OpenAPI/Swagger UI y validación de la Regla de Negocio BR-05 mediante CapacidadInvitadosSpecification, rechazando con HTTP 422 un aforo de 450 invitados (rango permitido: 20 a 300).

Figura 7 — Creación de Evento Preliminar (HTTP 201) y Bloqueo de Formalización sin Anticipo (BR-07)

Se evalúa la protección de invariantes del Caso de Uso `CU-03` mediante la especificación compuesta `FormalizacionContratoSpecification` (`BR-07`). Al invocar `POST /eventos/{evento_id}/formalizar` sobre un evento recién creado sin haber registrado el pago del anticipo del 30%, la especificación detecta que el anticipo pactado (`30,000.00 MXN`) no ha sido cubierto (`0.00 MXN`), bloqueando la transición de estado con código `HTTP 409 Conflict` .

(a) Parámetros de solicitud POST /eventos/{evento_id}/formalizar



(b) Respuesta HTTP 409 Conflict por incumplimiento del anticipo mínimo requerido

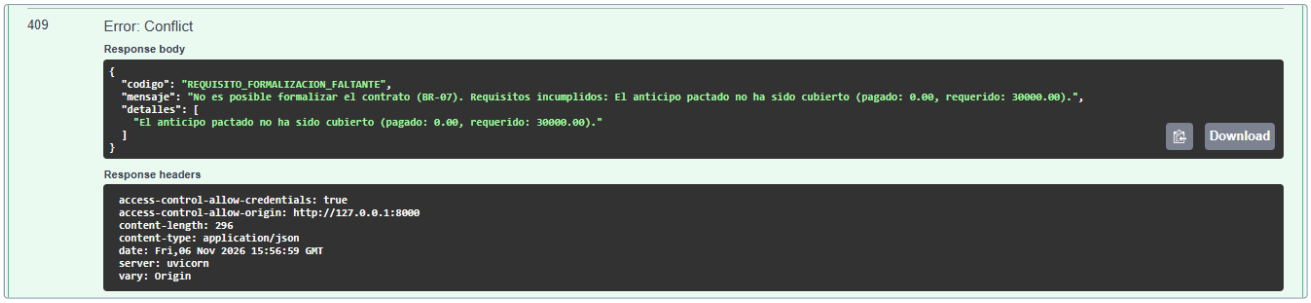


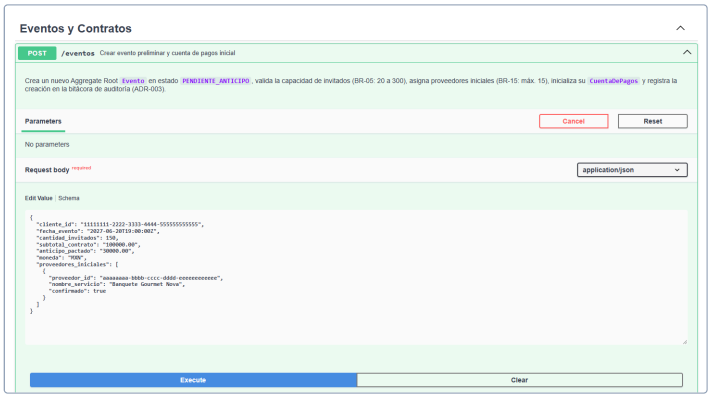
Figura 7. Protección de invariantes de negocio en el Caso de Uso CU-03 (FormalizacionContratoSpecification - BR-07): bloqueo con HTTP 409 Conflict al intentar formalizar un contrato cuyo anticipo del 30% aún no ha sido cubierto.

3.2 Evidencias de Casos de Uso, Auditoría Inmutable y Demostración Funcional (Figuras 8 a 14)

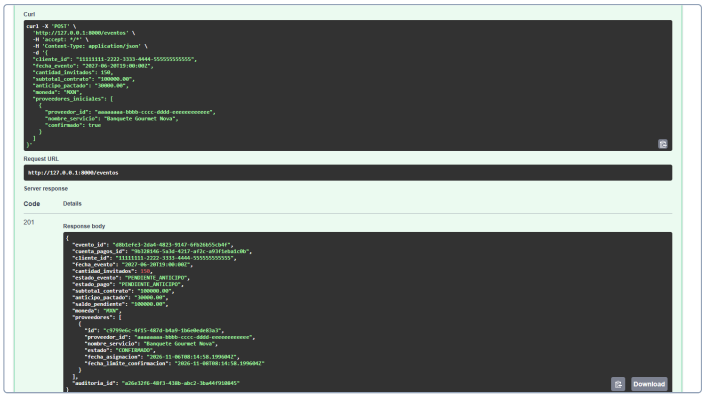
Figura 8 — Pago de Anticipo y Formalización Exitosa del Contrato (CU-03 / BR-01, BR-07)

Se crea un evento válido (`POST /eventos` , `HTTP 201`) con 150 invitados, subtotal de `100,000.00 MXN` , anticipo pactado de `30,000.00 MXN` y un proveedor confirmado. Posteriormente se registra el abono del anticipo en `POST /eventos/{id}/pagos` por `30,000.00 MXN` (pasando la cuenta a `ANTICIPO_CUBIERTO`) y se ejecuta `POST /eventos/{id}/formalizar` . Con las 4 condiciones de `FormalizacionContratoSpecification` satisfechas, `EstadoEventoStateMachine` autoriza la transición `PENDIENTE_ANTICIPO → CONFIRMADO` con saldo pendiente de `70,000.00 MXN` .

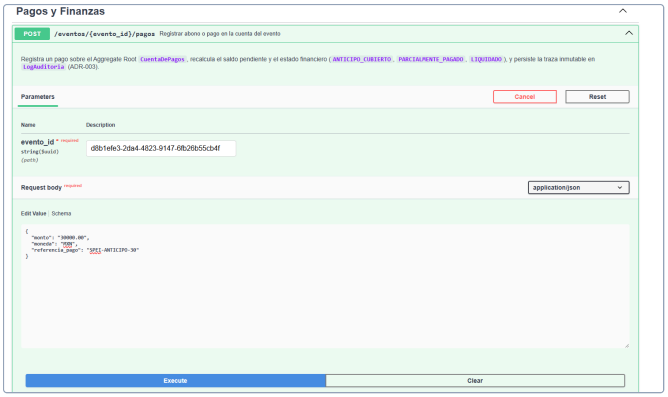
(a) Solicitud POST /eventos con 150 invitados y un proveedor confirmado



(b) Respuesta 201 Created del evento preliminar



(c) Registro del anticipo en POST /eventos/{evento_id}/pagos



(d) Respuesta 200 OK de la formalización (PENDIENTE_ANTICIPO → CONFIRMADO)

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "evento_id": "d8b1efe3-2da4-4823-9147-6fb26b55cb4f",
  "estado_anterior": "PENDIENTE_ANTICIPO",
  "estado_actual": "CONFIRMADO",
  "monto_total_contrato": "100000.00",
  "saldo_pendiente": "70000.00",
  "moneda": "MXN",
  "auditoria_id": "1c7014fe-e16f-4da1-b778-1e9d2cda3e84"
}
```

Download

Response headers

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-origin: http://127.0.0.1:8000
content-length: 253
content-type: application/json
date: Fri,06 Nov 2026 08:19:56 GMT
server: uvicorn
vary: Origin
```

Figura 8. Ejecución exitosa del Caso de Uso CU-03 (FormalizarContratoHandler) tras cubrir el anticipo del 30% (BR-01): transición de estado PENDIENTE_ANTICIPO a CONFIRMADO validada por EstadoEventoStateMachine.

Figura 9 — Procesamiento de Cambio de Alcance (CU-04 / BR-02, BR-05, BR-12)

Con el evento en estado `CONFIRMADO`, `ProcesarCambioAlcanceHandler` aplica un incremento de `+30` invitados y `+15,000.00 MXN` sobre los dos Aggregates (`Evento` y `CuentaDePagos`) dentro de una sola transacción atómica:

- **BR-02 / BR-12:** `VentanaCambioAlcanceSpecification` mide 19 días naturales entre `2027-06-01` y `2027-06-20` (≥ 7 días requeridos).
- **BR-05:** El nuevo aforo `150 + 30 = 180` invitados cumple el rango `20..300` de `CapacidadInvitadosSpecification`.
- **Resultado HTTP 200:** Invitados `150 → 180`; `nuevo_monto_total_contrato = 115,000.00 MXN`; `nuevo_saldo_pendiente = 85,000.00 MXN`.

(a) Solicitud POST /eventos/{evento_id}/cambios-alcance



(b) Respuesta 200 OK con invitados (180), total ($115,000.00) y saldo ($85,000.00) actualizados

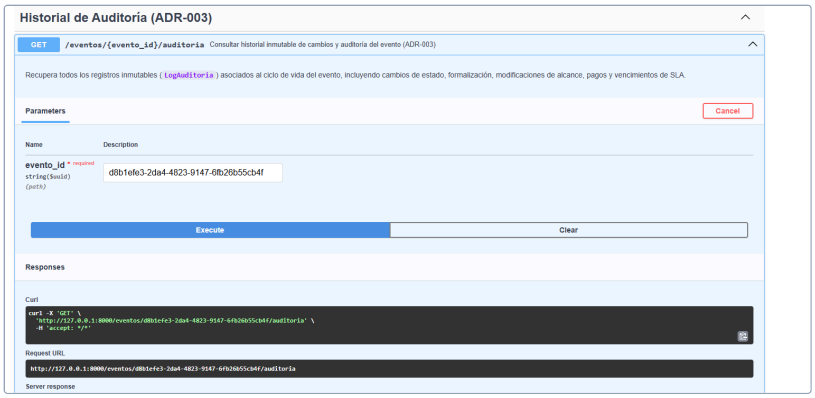


Figura 9. Ejecución del Caso de Uso CU-04 (ProcesarCambioAlcanceHandler): validación de plazo mínimo de 7 días naturales (VentanaCambioAlcanceSpecification - BR-02) y actualización atómica entre los Aggregates Evento y CuentaDePagos.

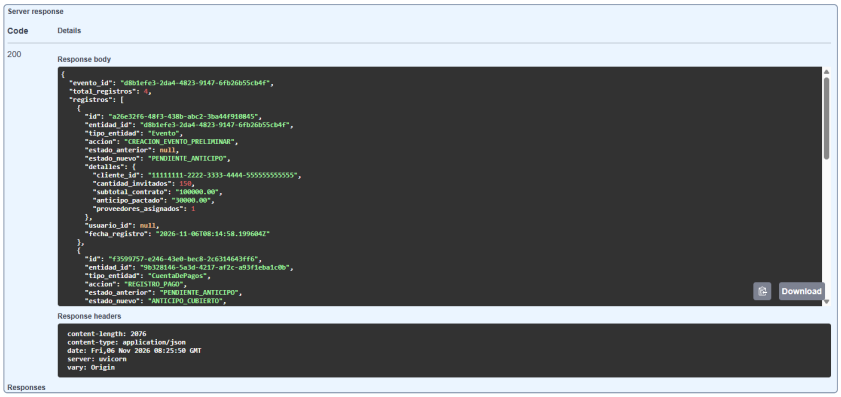
Figura 10 — Bitácora de Auditoría Inmutable (ADR-003) y Consulta Financiera (CU-05)

El endpoint `GET /eventos/{id}/auditoria` devuelve `total_registros: 4` en orden cronológico estricto (`CREACION_EVENTO_PRELIMINAR` , `REGISTRO_PAGO` , `FORMALIZACION_CONTRATO_BR07` y `CAMBIO_ALCANCE_BR02_BR12`). La bitácora es estrictamente *append-only*: `LogAuditoria` es un dataclass inmutable (`frozen=True`) y su repositorio solo expone la operación de inserción `registrar()` .

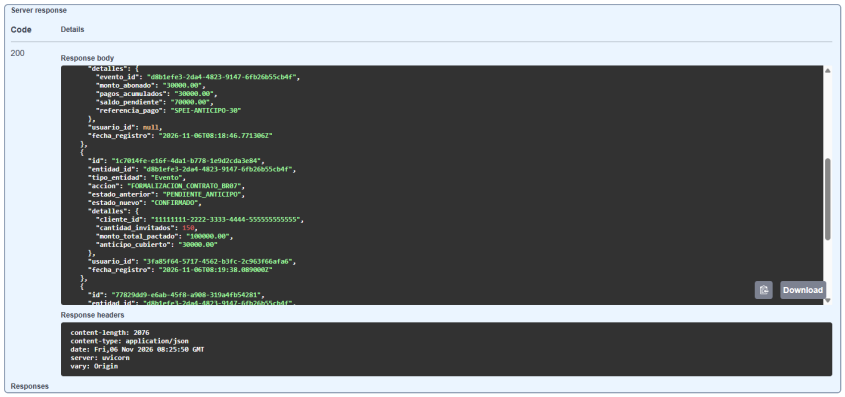
(a) Solicitud GET /eventos/{evento_id}/auditoria



(b) Respuesta HTTP 200: total_registros (4) y primeros asientos inmutables



(c) Respuesta HTTP 200: asientos intermedios (registro de pago y formalización BR-07)



(d) Respuesta HTTP 200: asiento final de cambio de alcance (BR-02 / BR-12)

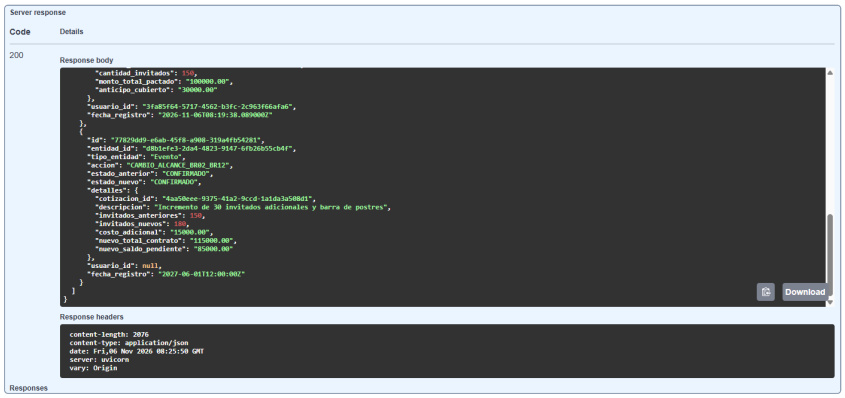
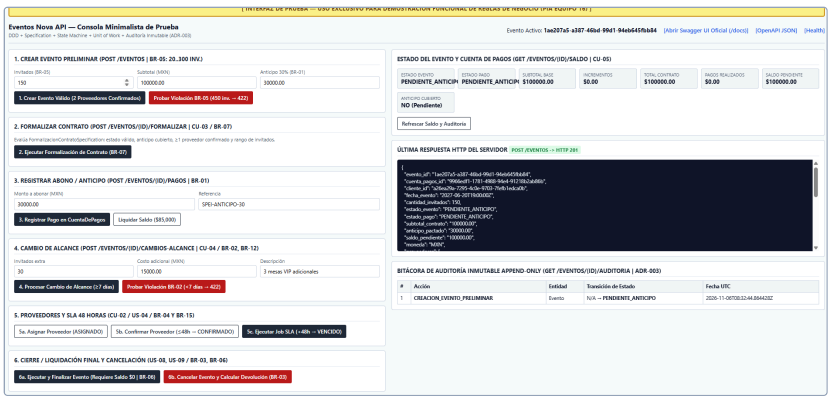


Figura 10. Trazabilidad financiera y operativa mediante GET /eventos/{id}/saldo (CU-05) y GET /eventos/{id}/auditoria, evidenciando el registro append-only inmutable definido en el ADR-003.

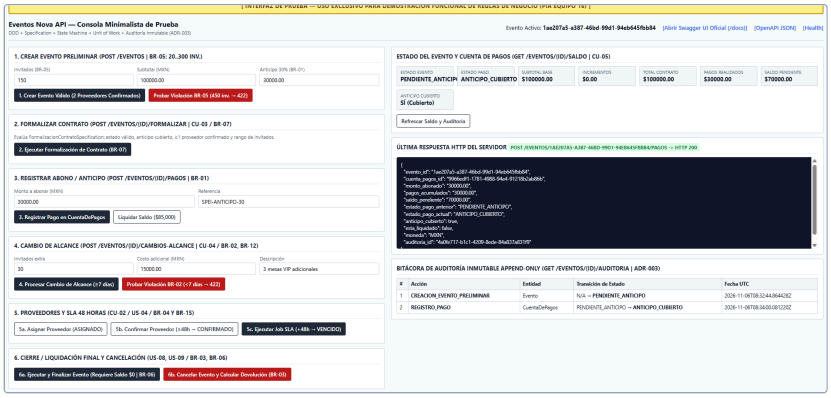
Figura 11 — Flujo Completo en Vivo desde la Consola Minimalista (/interfaz-prueba)

Se ejecutan en secuencia los pasos del flujo principal desde `/interfaz-prueba`. Cada botón invoca directamente los endpoints REST y actualiza en tiempo real los indicadores de `GET /eventos/{id}/saldo` (`CU-05`) y la tabla inferior de `GET /eventos/{id}/auditoria` (`ADR-003`).

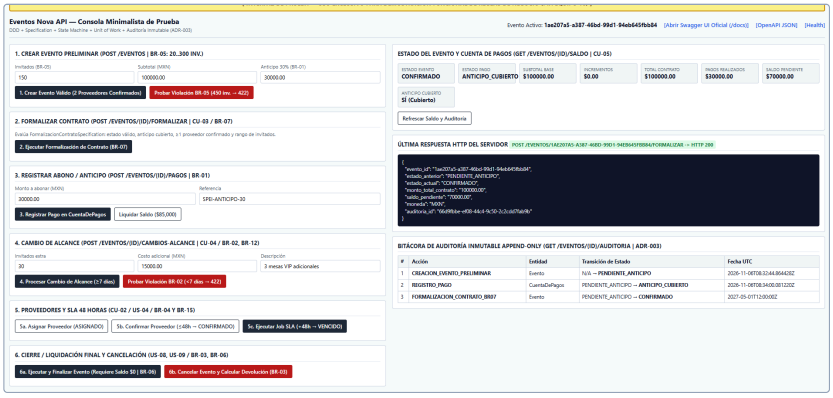
(a) Paso 1: Creación del evento preliminar (HTTP 201 — PENDIENTE_ANTICIPO, Saldo $100,000.00)



(b) Paso 2: Registro del anticipo de $30,000.00 (ANTICIPO_CUBIERTO, Saldo $70,000.00)



(c) Paso 3: Formalización del contrato (Estado CONFIRMADO)



(d) Paso 4: Cambio de alcance (+30 invitados, Total $115,000.00, Saldo $85,000.00)

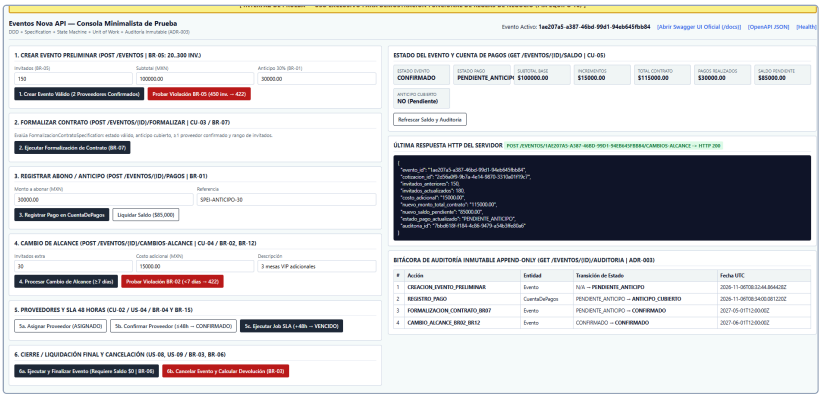


Figura 11. Consola minimalista de prueba (/interfaz-prueba) mostrando la ejecución integrada de creación, pago de anticipo, formalización contractual, cambio de alcance y actualización en vivo de la bitácora de auditoría.

Figura 12 — Rechazo de Cambio de Alcance por Plazo Vencido (< 7 días | BR-02 / BR-12)

Al presionar "*Probar Violación BR-02 (<7 días → 422)*", se envía una solicitud con `fecha_solicitud = 2027-06-18` (a solo 2 días del evento `2027-06-20`). `VentanaCambioAlcanceSpecification` rechaza la operación lanzando `PlazoVencidoException` (`HTTP 422`). Gracias al patrón `SqlAlchemyUnitOfWork` (`ADR-004`), se ejecuta `rollback()` automático y tanto el saldo (`$85,000.00`) como los 4 registros de auditoría permanecen intactos.

(a) Respuesta HTTP 422 PLAZO_OPERACION_VENCIDO en la consola de prueba preservando estado y saldo

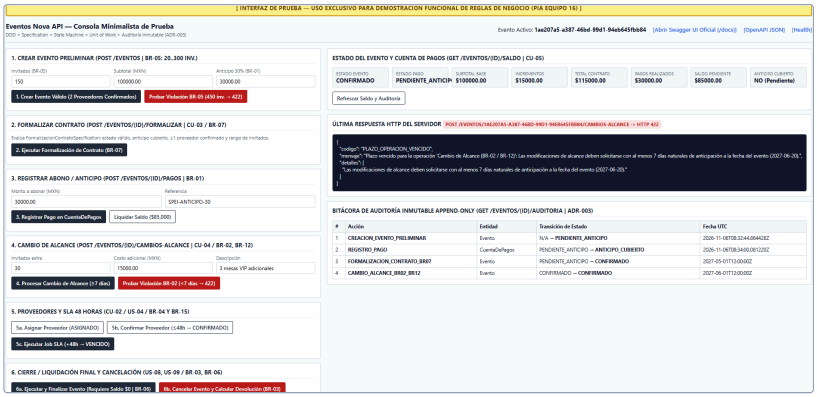
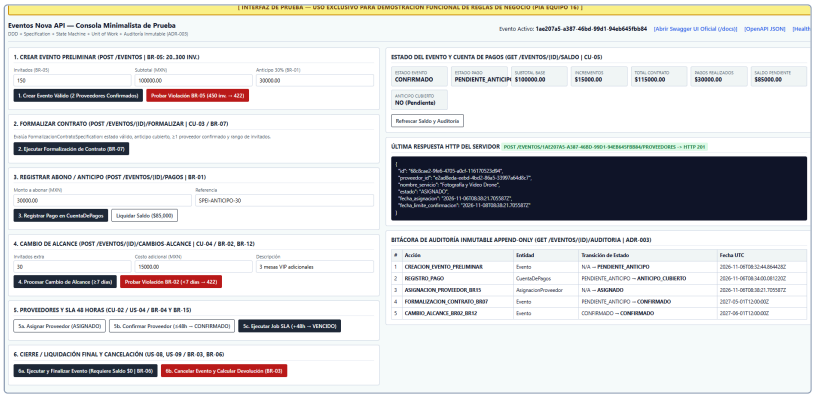


Figura 12. Rechazo de modificación de alcance solicitada con menos de 7 días naturales de anticipación (BR-02 / BR-12), preservando la atomicidad transaccional mediante SqlAlchemyUnitOfWork.

Figura 13 — Vencimiento Automático de Proveedores por SLA de 48 Horas (CU-02 / BR-04)

Primero se asigna un proveedor adicional en estado `ASIGNADO` (`POST /eventos/{id}/proveedores` , `HTTP 201`), el cual recibe automáticamente una `fecha_limite_confirmacion` de +48 horas. Posteriormente se ejecuta el job `POST /eventos/evaluar-sla-proveedores` (`EvaluarSLAProveedoresScheduler`), que transiciona automáticamente la asignación no confirmada de `ASIGNADO → VENCIDO` mediante `AsignacionProveedorStateMachine` y registra `VENCIMIENTO_SLA_48H_BR04` en la bitácora.

(a) Asignación del proveedor pendiente (estado ASIGNADO, HTTP 201)



(b) Ejecución del job de SLA (+48h → VENCIDO, HTTP 200, 1 asignación vencida auditada)

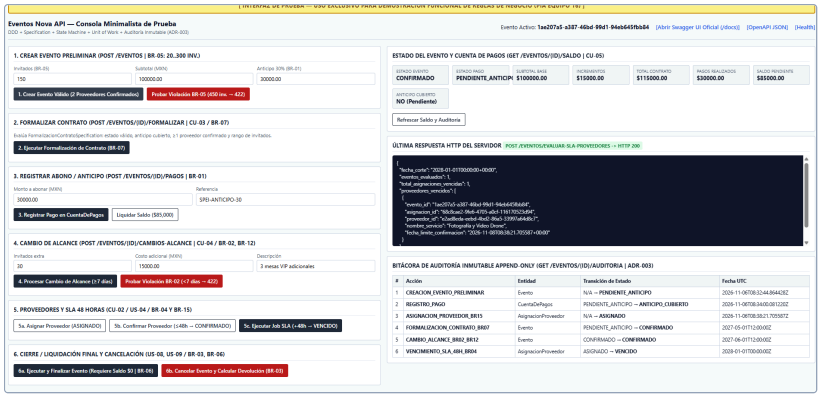
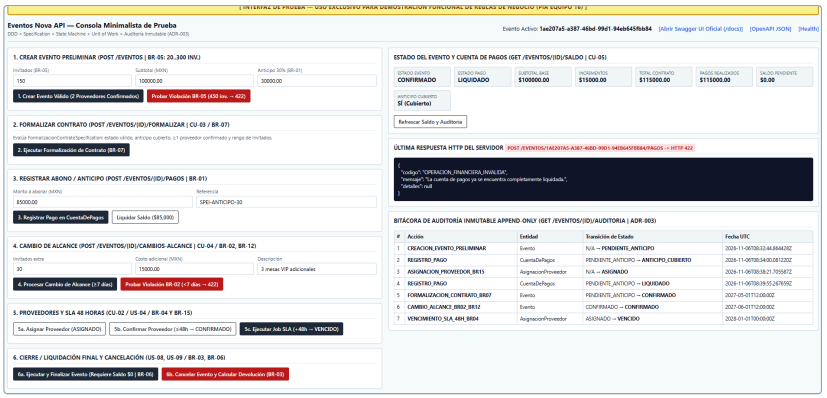


Figura 13. Ejecución del scheduler EvaluarSLAProveedoresScheduler (BR-04 / CU-02): transición automática de proveedores sin confirmación tras 48 horas del estado ASIGNADO a VENCIDO.

Figura 14 — Liquidación Total (100%) y Cierre Definitivo del Evento (US-08, US-15 / BR-06)

Se liquida el saldo restante de `$85,000.00 MXN` dejando `pagos_realizados = $115,000.00` , `saldo_pendiente = $0.00` y estado de pago `LIQUIDADO` (un segundo intento de abono sobre la cuenta ya liquidada es rechazado con `HTTP 422 OPERACION_FINANCIERA_INVALIDA`). Finalmente, se ejecuta `POST /eventos/{id}/finalizar` , verificando que el saldo sea cero (`BR-06`) y transicionando el evento hasta el estado terminal `FINALIZADO` .

(a) Saldo liquidado ($0.00, estado LIQUIDADO) y bloqueo de sobregiro ante segundo pago (HTTP 422)



(b) Cierre definitivo del evento: transición al estado terminal FINALIZADO (HTTP 200)

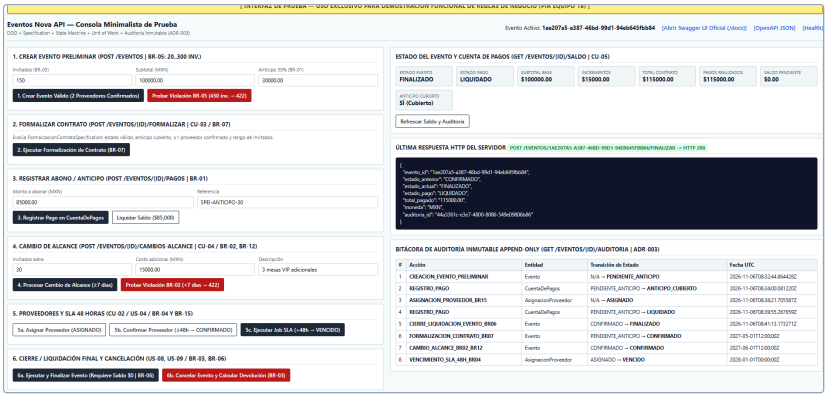


Figura 14. Verificación de los estados terminales del ciclo de vida del evento (BR-06): liquidación del 100%, protección contra pagos excedentes y cierre definitivo en estado FINALIZADO.

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO INTEGRADOR

El desarrollo e integración del Producto Integrador de Aprendizaje (PIA) para el caso de negocio **Eventos Nova** permitió materializar de extremo a extremo la transición desde el análisis de requerimientos de negocio (Unidad 2) y el diseño arquitectónico (Unidad 3) hacia una solución de software funcional, probada, contenedorizada y desplegada en producción en la nube.

1. Trazabilidad Total entre Negocio, Arquitectura y Código

Cada una de las **17 Reglas de Negocio (`BR-01` a `BR-17`)**, las **18 Historias de Usuario con criterios Gherkin (`US-01` a `US-18`)** y las 5 fases del proceso **BPMN** tienen una correspondencia directa y auditable en el modelo táctico DDD:

- **Aggregates y Value Objects Inmutables:** La separación entre el Aggregate Operativo (`Evento`) y el Aggregate Financiero (`CuentaDePagos`), respaldados por objetos de valor inmutables con aritmética `Decimal` (`Dinero`, `MontoContractual` y `RangoFechas`), eliminó errores de precisión monetaria y acoplamientos indebidos.
- **Patrón Specification:** Reglas críticas como el rango de 20 a 300 invitados (`CapacidadInvitadosSpecification` - `BR-05`), el tope de 15 proveedores activos (`LimiteProveedoresSpecification` - `BR-15`), la ventana mínima de 7 días para cambios de alcance (`VentanaCambioAlcanceSpecification` - `BR-02` / `BR-12`) y los 4 requisitos simultáneos de formalización (`FormalizacionContratoSpecification` - `BR-07`) quedaron encapsuladas en clases puras, combinables y unitariamente verificables.
- **Máquinas de Estado Explícitas:** Tanto el ciclo de vida del evento (`BORRADOR → PENDIENTE_ANTICIPO → CONFIRMADO → EN_EJECUCION → FINALIZADO / CANCELADO`) como el de las asignaciones de proveedores (`ASIGNADO → CONFIRMADO / DECLINADO / VENCIDO`) impiden cualquier transición ilegal mediante matrices declarativas.

2. Atomicidad Transaccional y Auditoría Inmutable (ADR-003 y ADR-004)

La implementación de `SqlAlchemyUnitOfWork` garantizó que operaciones multi-agregado como el procesamiento de cambios de alcance (`CU-04`) o la formalización de contratos (`CU-03`) confirmen sus cambios y su registro en `LogAuditoria` en una única transacción atómica, ejecutando `rollback()` automático ante cualquier violación de reglas de negocio (como se demostró en la Figura 12).

3. Calidad Verificable, CI/CD y Despliegue en Producción

La suite automatizada de **65 pruebas unitarias y de integración** alcanzó un **93.07% – 93.78% de cobertura** (superando ampliamente el mínimo del 80%), validada automáticamente en cada `push` mediante GitHub Actions (`flake8`, `black`, `pytest` y `docker build`), con orquestación reproducible en `docker-compose.yml` y despliegue funcional activo en la nube en https://eventos-nova-equipo16.onrender.com/docs.